

ФИНАНСЫ И PL



БЛОК 2. «ЮНИТ-ЭКОНОМИКА И P&L ПО КЛИЕНТУ / ПРОЕКТУ: ПРИБЫЛЬ ЕСТЬ ИЛИ КАЖЕТСЯ?»

Цель: научить считать прибыльность на уровне заказа/клиента/проекта (включая маркетинг и условия оплаты), чтобы не масштабировать “красивую выручку”.

- №1 Юнит-экономика заказа B2C на сайте
- №2 P&L клиента в B2B с отсрочкой
- №3 Как CPA в 200 Р съедает 80% прибыли проекта
- №4 P&L клиента на подписке: LTV и выживаемость
- №5 Сравнение двух клиентов: одинаковая выручка — разная прибыль

БЛОК 3. «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СМЕТА: ЛИМИТЫ, РЕЗЕРВЫ, ПЛАН-ФАКТ»

Цель: поставить бюджет как систему ограничений и контроля (а не “пожеланий”), с вшитыми налогами, резервами и пересчётом при изменениях.

- №6 Расчёт бюджета на маркетинг от выручки и ROMI
- №7 Бюджет с налогами: как не попасть в ловушку недооценки
- №8 Резерв на риски: сколько откладывать и по какой логике
- №9 Планы vs факт: что делать с отклонениями
- №10 Как считать бюджет по принципу “Zero-based”

БЛОК 4. «СЕГМЕНТАЦИЯ, ПРИБЫЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЕ СРЕЗЫ: КТО КОРМИТ, А КТО ПРОЕДАЕТ»

Цель: управлять портфелем через прибыльность (клиенты/категории/SKU/регионы), выявляя “рост, который убивает результат”.

- №11 ABC-сегментация клиентов по прибыли
- №12 Категорийный P&L: две линейки — одна прибыльна, вторая нет
- №13 Растущий сегмент с отрицательной маржой
- №14 Прибыль по SKU: ассортимент как точка роста и точка утечки
- №15 Сценарии: как финансово просчитать 3 альтернативы развития

БЛОК 5. «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ЛИКВИДНОСТЬ: ПОЧЕМУ ПРИБЫЛЬ ≠ ДЕНЬГИ»

Цель: научиться видеть кассовые провалы заранее и принимать решения с учётом времени денег, налогов и сценариев ликвидности.

- №16 Как P&L и Cash Flow расходятся на 2 млн Р
- №17 Отсрочка + налог = кассовый капкан
- №18 Как вернуть контроль: недельный кэш-план вместо годового
- №19 Кэш-форкаст: 3 сценария, где денег не хватит
- №20 Как считать кассовый ROI: деньги «сейчас» против денег «потом»

БЛОК 6. «ЦЕНЫ, СКИДКИ И ПРИБЫЛЬ: ЭЛАСТИЧНОСТЬ МАРЖИ И ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ»

Цель: перевести решения по цене/скидкам/промо в язык P&L, чтобы маркетинговые стимулы не уничтожали прибыль и кэш.

- №21 Как 5% скидки убивают 40% прибыли
- №22 Сравнение двух стратегий: скидка или подарок
- №23 Кэшбэк, бонус, промокод: как считать реальные издержки
- №24 Повышение цены: как спрогнозировать эффект на выручку и прибыль
- №25 Убыточный промо-период: как найти точку безубыточности

Оглавление

БЛОК 2. «ЮНИТ-ЭКОНОМИКА И P&L ПО КЛИЕНТУ / ПРОЕКТУ: ПРИБЫЛЬ ЕСТЬ ИЛИ КАЖЕТСЯ?»	5
Задача №1. Юнит-экономика заказа B2C (business-to-consumer — продажи конечному покупателю) на сайте	6
Задача №2. P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) клиента в B2B (business-to-business — продажи бизнесу) с отсрочкой.....	11
Задача №3. Как CPA (cost per acquisition — стоимость привлечения заказа) в 200 ₽ съедает прибыль проекта.....	17
Задача №4. P&L клиента на подписке: LTV (lifetime value — пожизненная ценность клиента) и выживаемость	21
Задача №5. Сравнение двух клиентов: одинаковая выручка — разная прибыль	25
БЛОК 3. «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СМЕТА: ЛИМИТЫ, РЕЗЕРВЫ, ПЛАН-ФАКТ»	30
Задача №6. Расчёт бюджета на маркетинг от выручки и ROMI	31
Задача №7. Бюджет с налогами: как не попасть в ловушку недоучёта	36
Задача №8. Резерв на риски: сколько откладывать и по какой логике.....	39
Задача №9. Планы vs факт: что делать с отклонениями.....	44
Задача №10. Как считать бюджет по принципу «Zero-based budgeting (бюджетирование с нулевой базы)»	48
БЛОК 4. «СЕГМЕНТАЦИЯ, ПРИБЫЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЕ СРЕЗЫ: КТО КОРМИТ, А КТО ПРОЕДАЕТ»	52
Задача №11. ABC-сегментация клиентов по прибыли	53
Задача №12. Категорийный P&L: две линейки — одна прибыльна, вторая нет	59
Задача №13. Растущий сегмент с отрицательной маржой.....	64
Задача №14. Прибыль по SKU: ассортимент как точка утечки.....	68
Задача №15. Сценарии: как финансово просчитать 3 альтернативы.....	72
БЛОК 5. «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ЛИКВИДНОСТЬ: ПОЧЕМУ ПРИБЫЛЬ ≠ ДЕНЬГИ»	76
Задача №16. Как P&L и Cash Flow расходятся на 2 млн ₽	77
Задача №17. Отсрочка + налог = кассовый капкан.....	81
Задача №18. Как вернуть контроль: недельный кэш-план вместо годового	85
Задача №19. Кэш-форкаст: 3 сценария, где денег не хватит.....	89
Задача №20. Как считать кассовый ROI: деньги «сейчас» против денег «потом»	94
БЛОК 6. «ЦЕНЫ, СКИДКИ И ПРИБЫЛЬ: ЭЛАСТИЧНОСТЬ МАРЖИ И ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ»	98
Задача №21. Как 5% скидки убивают прибыль.....	99

Задача №22. Сравнение двух стратегий: скидка или подарок	103
Задача №23. Кэшбэк, бонус, промокод: как считать реальные издержки.....	108
Задача №24. Повышение цены: как спрогнозировать эффект на выручку и прибыль	114
Задача №25 Убыточный промо-период: как найти точку безубыточности.....	120
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 1.....	126
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 2.....	129
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 3 (УСЛОЖНЁННЫЙ)	132

БЛОК 2. «ЮНИТ-ЭКОНОМИКА И R&L ПО КЛИЕНТУ / ПРОЕКТУ: ПРИБЫЛЬ ЕСТЬ ИЛИ КАЖЕТСЯ?»

Цель: научить считать прибыльность на уровне заказа/клиента/проекта (включая маркетинг и условия оплаты), чтобы не масштабировать “красивую выручку”.

- №1 Юнит-экономика заказа B2C на сайте
- №2 R&L клиента в B2B с отсрочкой
- №3 Как CPA в 200 Р съедает 80% прибыли проекта
- №4 R&L клиента на подписке: LTV и выживаемость
- №5 Сравнение двух клиентов: одинаковая выручка — разная прибыль

Задача №1. Юнит-экономика заказа B2C (business-to-consumer — продажи конечному покупателю) на сайте

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «масштабируем продажи» без расчёта юнит-экономики заказа → рост оборота маскирует потери на возвратах, эквайринге и логистике → на масштабе возникает ложная прибыль в P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) при реальном ухудшении Cash Flow (cash flow — денежный поток) → при ОСНО (общая система налогообложения) усиливается кассовая нагрузка по НДС 22 % (налог на добавленную стоимость) → фиксируется модель роста, которая создаёт кассовый разрыв и блокирует финансирование закупки/исполнения.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, допускается ли масштабирование B2C-продаж через сайт при текущей экономике заказа и условиях ОСНО (НДС 22 %), либо масштабирование запрещено из-за порогов CPA (cost per acquisition — стоимость привлечения заказа) / возвратов / налоговой кассовой нагрузки.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Заказы в день	75	заказ/день
Товаров в заказе	2	шт.
Цена товара (по умолчанию без НДС)	1 850	Р
Себестоимость товара (по умолчанию без НДС)	790	Р
Обработка и упаковка (по умолчанию без НДС)	110	Р/заказ
Логистика (по умолчанию без НДС)	150	Р/заказ
CPA (по умолчанию без НДС)	320	Р/заказ
Возвраты	6	% от GMV
Комиссия платёжного шлюза (эквайринг)	2,5	%
Налоговый режим (по умолчанию)	ОСНО	—
НДС (с 01.01.2026)	22	%
Порог применения УСН (упрощённая система налогообложения)	20 000 000	Р/год
Входной НДС по себестоимости/логистике/упаковке/маркетингу	не задан	Р

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: **B2C**, **CPA**, **GMV**, **ROMI**, **P&L**, **Cash Flow**, **ОСНО**, **НДС**, **УСН**.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется экономика одного заказа через GMV (gross merchandise value — валовая стоимость корзины) как единицу управленческого решения.

2. Затем уменьшается денежный контур заказа на возвраты и эквайринг, потому что это прямое удержание денег при сохранении затрат на исполнение.
3. Далее учитываются переменные затраты заказа (себестоимость, упаковка, логистика, привлечение), чтобы зафиксировать прибыль до налогов как базу порогов запрета.
4. Затем строятся пороги «запаса прочности» (максимально допустимые CPA и возвраты), при которых прибыль заказа становится нулевой.
5. После этого применяется налоговый контур ОСНО с НДС 22 % как кассовое ограничение: решение о масштабировании допускается только при подтверждённом входном НДС; при отсутствии данных входного НДС финальное управленческое решение запрещается.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
GMV (gross merchandise value — валовая стоимость корзины)	$GMV = P * Q$
Возвраты	$R = GMV * r$
База эквайринга	$Base_pay = GMV - R$
Комиссия платёжного шлюза	$Fee_pay = Base_pay * f$
Чистая выручка (без НДС) после возвратов и эквайринга	$Rev_net = Base_pay - Fee_pay$
Себестоимость заказа	$COGS = C * Q$
Исполнение заказа	$Fulfill = Pack + Ship$
Переменные расходы заказа	$VarCost = COGS + Fulfill + CPA$
Прибыль до налогов	$Profit_pre_tax = Rev_net - VarCost$
ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга)	$ROMI = Profit_pre_tax / CPA$
Порог CPA при нулевой прибыли	$CPA_BE = Rev_net - (COGS + Fulfill)$
НДС к начислению с продаж (выходной НДС) при ОСНО	$VAT_out = Rev_net * 22\%$
НДС к вычету (входной НДС) при ОСНО	$VAT_in = VAT \text{ по затратам (если предъявлен поставщиками)}$
НДС к уплате (кассовая нагрузка)	$VAT_pay = \max(0; VAT_out - VAT_in)$

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: Р до 0,01; коэффициенты до 0,0001; % до 0,01 п.п.

Таблица 5.1 — Юнит-экономика 1 заказа (без НДС, до налогов)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	GMV	$1\,850 * 2$	3 700,00	Р
2	Возвраты	$3\,700,00 * 6\%$	222,00	Р
3	База эквайринга	$3\,700,00 - 222,00$	3 478,00	Р
4	Комиссия платёжного шлюза	$3\,478,00 * 2,5\%$	86,95	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
5	Чистая выручка Rev_net	$3\,478,00 - 86,95$	3 391,05	Р
6	Себестоимость COGS	$790 * 2$	1 580,00	Р
7	Исполнение Fulfill	$110 + 150$	260,00	Р
8	CRA	дано	320,00	Р
9	Переменные расходы VarCost	$1\,580,00 + 260,00 + 320,00$	2 160,00	Р
10	Profit_pre_tax (прибыль до налогов)	$3\,391,05 - 2\,160,00$	1 231,05	Р
11	ROMI	$1\,231,05 / 320,00$	3,8470	раз

Таблица 5.2 — Прибыль «до» и «после» возвратов/эквайринга (контроль)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Прибыль до возвратов и эквайринга	$3\,700,00 - 2\,160,00$	1 540,00	Р
2	Прибыль после возвратов и эквайринга	из табл. 5.1 №10	1 231,05	Р
3	Потеря прибыли на возвратах+эквайринге	$1\,540,00 - 1\,231,05$	308,95	Р

Таблица 5.3 — Запас прочности (пороги запрета)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	CRA_BE (порог CRA при Profit_pre_tax=0)	$3\,391,05 - (1\,580,00 + 260,00)$	1 551,05	Р
2	r_BE (порог возвратов при Profit_pre_tax=0)	$1 - 2\,160,00 / (3\,700,00 * 0,975)$	40,14	%

Таблица 5.4 — НДС-контур ОСНО (частично, из доступных данных)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	VAT_out (выходной НДС с продаж)	$3\,391,05 * 22\%$	746,03	Р
2	VAT_in (входной НДС по затратам)	не задан	не рассчитано	Р
3	VAT_pay (НДС к уплате)	$\max(0; 746,03 - \text{VAT_in})$	не рассчитано	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (строго из расчёта)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Profit_pre_tax	1 231,05 Р	> 0 Р	Заказ прибыльный в переменном контуре до налогов.
ROMI	3,8470	$\geq 1,0000$	Маркетинг окупается; масштабирование допустимо до порога.
CRA_BE	1 551,05 Р	$\text{CRA} < 1\,551,05$ Р	Превышение порога обнуляет прибыль заказа → запрет.
r_BE	40,14 %	$r < 40,14$ %	Превышение порога обнуляет прибыль заказа → запрет.
VAT_out (ОСНО)	746,03 Р	зависит от VAT_in	Выходной НДС создаёт кассовую нагрузку; без VAT_in финальное решение не подтверждено.

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Заказ В2С при заданных параметрах (до налогов)	ядро	Profit_pre_tax = 1 231,05 Р; ROMI = 3,8470	Допускается к масштабированию в переменном контуре .
СРА	ограничитель	CPA_BE = 1 551,05 Р	Запрещено превышать порог.
Возвраты	ограничитель	r_BE = 40,14 %	Запрещено превышать порог.
НДС-контур ОСНО	стоп-фактор	VAT_out = 746,03 Р; VAT_in не задан	Финальное управленческое утверждение запрещено без VAT_in.

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Стресс-порог по 2 параметрам

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
СРА	320,00 Р	1 551,05 Р	Profit_pre_tax = 0,00 Р	При достижении порога СРА заказ уходит в ноль → масштабирование запрещено.
Возвраты	6,00 %	40,14 %	Profit_pre_tax = 0,00 Р	При достижении порога возвратов заказ уходит в ноль → масштабирование запрещено.

Порог опасности: при $CPA \geq 1\,551,05\text{ Р}$ или при $\text{возвратах} \geq 40,14\%$ текущее управленческое решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние ОСНО (НДС 22 %) на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (НДС 22 %)	Rev_net = 3 391,05 Р	VAT_out = 746,03 Р; VAT_in = не задан; VAT_pay = не рассчитано	Чистая прибыль после налогов не подтверждена без VAT_in	Кассовая нагрузка по НДС не подтверждена без VAT_in	Решение ограничено : финальное утверждение масштабирования запрещено до фиксации VAT_in
Проверка применимости УСН (порог 20 млн Р/год)	GMV_год = 75 * 365 * 3 700,00	101 287 500,00 Р/год	Порог УСН превышен по валовому контуру	При масштабировании и риск недоступности УСН сохраняется	УСН как режим по умолчанию недопустим при этом масштабе

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку при НДС 22 % известен только выходной НДС 746,03 Р/заказ, а входной НДС (VAT_in) не задан, из-за чего денежный поток и чистый эффект решения не подтверждаются числом.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Основание решения:

- Profit_pre_tax = 1 231,05 Р → переменный контур заказа прибыльный;
- ROMI = 3,8470 → маркетинг окупается;
- CPA_BE = 1 551,05 Р → превышение порога обнуляет прибыль;
- r_BE = 40,14 % → превышение порога обнуляет прибыль;
- VAT_out (ОСНО) = 746,03 Р и VAT_in не задан → налоговый кассовый контур не подтверждён.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем заказ как “ядро” в переменном контуре и допускаем масштабирование только при соблюдении порогов CPA и возвратов.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не утверждаем масштабирование как финальное управленческое решение в ОСНО-контуре до фиксации входного НДС (VAT_in) по себестоимости/логистике/упаковке/маркетингу.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при:

- **CPA < 1 551,05 Р;**
- **возвратах < 40,14 %;**
- **зафиксированном VAT_in**, позволяющем рассчитать VAT_pay (НДС к уплате) при НДС 22 %.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при:

- **CPA ≥ 1 551,05 Р;**
- **возвратах ≥ 40,14 %;**
- изменении НДС-логики (изменение входного НДС, влияющее на VAT_pay).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **утверждать масштабирование В2С-заказов на ОСНО по прибыльности “до налогов”, не фиксируя пороги CPA/возвратов и не подтверждая входной НДС при ставке 22 %, что привело бы к кассовой нагрузке по НДС и кассовому разрыву на масштабе.**

Задача №2. P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) клиента в B2B (business-to-business — продажи бизнесу) с отсрочкой

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «берём B2B-клиента с высокой маржой» без расчёта P&L и Cash Flow (cash flow — денежный поток) → компания оплачивает производство и исполнение сразу, а деньги получает через 45 дней → возникает кассовый разрыв на сумму исполнения сделки → при дефиците ликвидности срываются закупка/производство/зарплата → прибыль в P&L превращается в минус на счёте, а при ОСНО (общая система налогообложения) усиливается кассовая нагрузка по НДС 22 % (налог на добавленную стоимость), если входной НДС не подтверждён.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, допускается ли заключение сделки с B2B-клиентом на условиях отсрочки 45 дней, либо сделка запрещена без лимита ликвидности и жёстких границ по налоговому и кассовому контуру.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Объём партии	1 200	ед.
Цена за 1 ед. (по умолчанию без НДС)	2 250	Р/ед.
Себестоимость за 1 ед. (по умолчанию без НДС)	980	Р/ед.
Доставка на весь объём (по умолчанию без НДС)	54 000	Р
CPA (cost per acquisition — стоимость привлечения сделки) (по умолчанию без НДС)	65 000	Р/сделка
Отсрочка оплаты	45	дней
Оплата производства	сразу	—
Юрлицо и режим	ООО на ОСНО	—
НДС (с 01.01.2026)	22	%
Порог применения УСН (упрощённая система налогообложения)	20 000 000	Р/год
Ставка налога на прибыль	20	%
Входной НДС по себестоимости/доставке/CPA	не задан	Р

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: **P&L, B2B, Cash Flow, CPA, GMV, ROMI, ОСНО, НДС, УСН.**

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется валовый денежный объём сделки (GMV (gross merchandise value — валовая стоимость партии)) как база управленческого решения.

2. Затем формируется управленческий P&L по клиенту: выручка минус себестоимость и прямые затраты исполнения, чтобы зафиксировать прибыльность сделки.
3. Далее рассчитывается ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга) как контроль допустимости затрат на привлечение.
4. После этого строится кассовый контур: затраты платятся сразу, поступление денег — через 45 дней; фиксируется кассовый разрыв и точка выхода в плюс.
5. Затем добавляется налоговый контур ОСНО: НДС 22 % оценивается как кассовое ограничение при неизвестном входном НДС; налог на прибыль 20 % оценивается как снижение чистого результата.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
GMV (gross merchandise value — валовая стоимость партии)	$GMV = P * Q$
Себестоимость партии	$COGS = C * Q$
Прямые расходы сделки	$Direct = COGS + Ship + CPA$
Прибыль до налога на прибыль	$Profit_pre_tax = GMV - Direct$
Налог на прибыль	$Tax_profit = Profit_pre_tax * 20\%$
Чистая прибыль	$Profit_net = Profit_pre_tax - Tax_profit$
ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга)	$ROMI = Profit_pre_tax / CPA$
Кассовый разрыв (без НДС)	$Cash_gap = -Direct$ до поступления оплаты
Точка выхода в плюс (по дню)	$Day_BE =$ день поступления оплаты при едином платеже
Выходной НДС (ОСНО)	$VAT_out = GMV * 22\%$
Входной НДС (ОСНО)	$VAT_in =$ НДС по затратам (если предъявлен)
НДС к уплате	$VAT_pay = \max(0; VAT_out - VAT_in)$

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: Р до 1; коэффициенты до 0,0001.

Таблица 5.1 — P&L клиента по сделке (управленческий, без НДС)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	GMV	$2\,250 * 1\,200$	2 700 000	Р
2	Себестоимость партии COGS	$980 * 1\,200$	1 176 000	Р
3	Доставка Ship	дано	54 000	Р
4	CPA	дано	65 000	Р
5	Direct (прямые расходы сделки)	$1\,176\,000 + 54\,000 + 65\,000$	1 295 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
6	Profit_pre_tax (прибыль до налога на прибыль)	$2\,700\,000 - 1\,295\,000$	1 405 000	Р
7	Tax_profit (налог на прибыль 20%)	$1\,405\,000 * 20\%$	281 000	Р
8	Profit_net (чистая прибыль)	$1\,405\,000 - 281\,000$	1 124 000	Р
9	ROMI	$1\,405\,000 / 65\,000$	21,6154	раз

Таблица 5.2 — Денежный поток по сделке (без НДС)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Денежный отток (день 0)	–Direct	–1 295 000	Р
2	Денежный приток (день 45)	+GMV	+2 700 000	Р
3	Кассовый разрыв (минимум кумулятива)	$\min(0; -1\,295\,000)$	–1 295 000	Р
4	Длительность отрицательного кумулятива	дано: отсрочка 45 дней	45	дней
5	Точка выхода в плюс (по дню)	день поступления оплаты	45	день
6	Кумулятив после оплаты	$-1\,295\,000 + 2\,700\,000$	+1 405 000	Р

Таблица 5.3 — НДС-контур ОСНО (кассовый стоп-фактор при отсутствии VAT_in)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	VAT_out (выходной НДС)	$2\,700\,000 * 22\%$	594 000	Р
2	VAT_in (входной НДС)	не задан	не рассчитано	Р
3	VAT_pay (НДС к уплате)	$\max(0; 594\,000 - \text{VAT_in})$	не рассчитано	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (строго из расчёта)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Profit_pre_tax	1 405 000 Р	> 0 Р	Сделка прибыльна по управленческому Р&L до налога на прибыль.
Profit_net	1 124 000 Р	> 0 Р	Чистый результат после налога на прибыль положителен.
ROMI	21,6154	$\geq 1,0000$	Привлечение сделки окупается; СРА допустим в рамках сделки.
Cash_gap	–1 295 000 Р	≥ 0 Р	Сделка создаёт кассовый разрыв на сумму исполнения.

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Длительность разрыва	45 дней	≤ лимита ликвидности	Разрыв длится 45 дней; без резерва ликвидности сделка недопустима.
VAT_out (ОСНО)	594 000 Р	зависит от VAT_in	НДС создаёт дополнительную кассовую неопределённость без VAT_in.

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Клиент/сделка при отсрочке 45 дней (без НДС-контура)	ядро	Profit_pre_tax = 1 405 000 Р; ROMI = 21,6154	Допускается при наличии резерва ликвидности.
Отсрочка 45 дней	риск ликвидности	Cash_gap = 1 295 000 Р; длительность 45 дней	Запрещено без лимита ликвидности/финансирования.
НДС-контур ОСНО	стоп-фактор	VAT_out = 594 000 Р; VAT_in не задан	Запрещено утверждать сделку без подтверждения VAT_in.

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметра (негативный стресс)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Отсрочка оплаты	45 дней	75 дней	Cash_gap = -1 295 000 Р; длительность = 75 дней; точка выхода в плюс = 75 день	Кассовый разрыв сохраняется по сумме и удлиняется; требуемый резерв ликвидности блокируется дольше.

Порог опасности: при **отсрочке ≥ 75 дней** текущее управленческое решение становится недопустимым без увеличения лимита ликвидности на весь срок разрыва.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (НДС 22%)	GMV = 2 700 000 Р	VAT_out = 594 000 Р; VAT_in = не задан; VAT_pay =	P&L по прибыли посчитан без НДС; подтверждён	Денежный поток по НДС не подтверждён без VAT_in;	Решение ограничено : сделка запрещена к утверждению без VAT_in

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
		не рассчитано	Profit_net = 1 124 000 Р	риск доп. оттока до 594 000 Р	
ОСНО (налог на прибыль 20%)	Profit_pre_tax = 1 405 000 Р	Tax_profit = 281 000 Р	Profit_net = 1 124 000 Р	Уменьшает свободный результат; не устраняет Cash_gap	Решение допустимо только при выполнении лимита ликвидности

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку **VAT_in (входной НДС)** не задан, а без него невозможно подтвердить кассовый эффект НДС при ставке 22 %.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Основание решения:

- Profit_pre_tax = 1 405 000 Р → сделка прибыльна по P&L;
- ROMI = 21,6154 → CPA окупается;
- Cash_gap = -1 295 000 Р на 45 дней → сделка требует резерва ликвидности;
- VAT_out (ОСНО) = 594 000 Р и VAT_in не задан → кассовый контур НДС не подтверждён.

9.1. Что делаем

Делаем: заключаем сделку с клиентом только в режиме “допущено при условиях”: резерв ликвидности под сделку фиксируем не ниже 1 295 000 Р до дня 45.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не утверждаем и не масштабируем сделки с аналогичной отсрочкой, если входной НДС (VAT_in) по затратам не подтверждён и не рассчитан НДС к уплате (VAT_pay).

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при:

- резерве ликвидности $\geq 1\,295\,000$ Р на срок 45 дней;
- подтверждённом VAT_in, позволяющем рассчитать VAT_pay при НДС 22 %;
- отсрочке < 75 дней.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при:

- отсрочке ≥ 75 дней;
- Cash_gap > 1 295 000 Р (рост прямых расходов);
- изменении НДС-контура, приводящем к росту VAT_pay.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: утверждать B2B-сделку как “выгодную” по P&L при отсрочке 45 дней без фиксации обязательного резерва

ликвидности 1 295 000 Р и без подтверждения входного НДС (VAT_in) при НДС 22 %, что привело бы к кассовому разрыву и срыву обязательных платежей.

Задача №3. Как CPA (cost per acquisition — стоимость привлечения заказа) в 200 ₽ съедает прибыль проекта

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «масштабируем товар, реклама работает» без расчёта юнит-экономики → CPA фиксируется как допустимый по ощущению → при росте рекламных ставок CPA начинает забирать основную долю маржи → прибыль проекта обнуляется при сохранении оборота → бизнес продолжает крутить рекламу, финансируя рекламные каналы вместо собственного результата → искажается P&L (отчёт о прибылях и убытках): оборот растёт, деньги исчезают, управленческие KPI показывают ложную эффективность.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, допускается ли масштабирование B2C-товара при текущем уровне CPA 200 ₽, либо масштабирование запрещено из-за разрушения прибыли проекта.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Цена товара (без НДС)	1 750	₽
Себестоимость	800	₽
CPA	200	₽
Логистика и упаковка	145	₽
Платёжная комиссия (эквайринг)	2,5	%
Возвраты	5	%
Объём продаж	1 000	заказов/мес
Налоговый режим	ООО, ОСНО	—
НДС	22	%

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: **CPA, GMV, ROMI, B2C, P&L, НДС.**

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала определяется чистая выручка с одного заказа с учётом возвратов и платёжных комиссий, так как управленческое решение принимается по фактическим деньгам.
2. Затем формируется полный набор переменных затрат на заказ, включая CPA как обязательный элемент себестоимости продаж.
3. После этого рассчитывается прибыль до налогообложения по одному заказу.
4. Далее оценивается доля CPA в структуре прибыли как ограничитель масштабирования.
5. В финале рассчитывается ROMI как контрольный показатель допустимости рекламных затрат и проверяется устойчивость прибыли при изменении CPA.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
GMV (gross merchandise value — валовая выручка заказа)	$GMV = Price$
Потери от возвратов	$Return_loss = GMV * Return_rate$
Чистая выручка	$Net_rev = GMV - Return_loss$
Комиссия эквайринга	$Pay_fee = Net_rev * Pay_rate$
Выручка после комиссии	$Rev_after_fee = Net_rev - Pay_fee$
Переменные расходы	$Var_cost = COGS + CPA + Logistics$
Прибыль до налога	$Profit_pre_tax = Rev_after_fee - Var_cost$
ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга)	$ROMI = Profit_pre_tax / CPA$
Доля CPA в прибыли	$CPA_share = CPA / Profit_pre_tax$

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: Р — до 0,01; коэффициенты — до 0,01.

Таблица 5.1 — Юнит-экономика одного заказа

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	GMV	дано	1 750,00	Р
2	Потери от возвратов	$1\,750 * 5\%$	87,50	Р
3	Чистая выручка	$1\,750 - 87,50$	1 662,50	Р
4	Комиссия эквайринга	$1\,662,50 * 2,5\%$	41,56	Р
5	Выручка после комиссии	$1\,662,50 - 41,56$	1 620,94	Р
6	Себестоимость	дано	800,00	Р
7	CPA	дано	200,00	Р
8	Логистика и упаковка	дано	145,00	Р
9	Переменные расходы всего	$800 + 200 + 145$	1 145,00	Р
10	Profit_pre_tax	$1\,620,94 - 1\,145,00$	475,94	Р
11	ROMI	$475,94 / 200$	2,38	раз
12	Доля CPA в прибыли	$200 / 475,94$	42,02	%

БЛОК 6. Управленческие выводы (строго из расчёта)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Profit_pre_tax	475,94 Р	$> 0\,Р$	Заказ прибыльный, но маржа ограничена.
ROMI	2,38	$\geq 2,00$	Реклама формально окупается.

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Доля CPA в прибыли	42,02%	$\leq 50\%$	CPA поглощает значимую часть прибыли.

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание	Управленческий статус
Заказ при CPA = 200 Р	допустимый при условиях	CPA_share = 42,02%	Допустим без масштабирования
Рекламный канал	риск	Высокая доля CPA в прибыли	Запрещён к агрессивному росту

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Негативный сценарий (рост CPA)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
CPA	200 Р	400 Р	Profit_pre_tax = 75,94 Р; ROMI = 0,19	Прибыль почти уничтожена, реклама некупаема

Порог опасности: при **CPA ≥ 240 Р** доля CPA превышает 50% прибыли, и масштабирование решения становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (НДС 22%)	Выручка заказа	НДС начисляется на оборот	Прибыль снижается после налога на прибыль	Денежный поток ухудшается из-за авансового НДС	Решение ограничено

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку высокая доля CPA снижает базу прибыли, а НДС 22 % усиливает давление на денежный поток при масштабировании.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Основание решения:

- Profit_pre_tax = 475,94 Р → прибыль ограничена;
- CPA_share = 42,02% → CPA поглощает значимую часть результата;
- ROMI = 2,38 → реклама окупается формально, но неустойчива.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем текущий уровень CPA как верхний допустимый и запрещаем масштабирование рекламных расходов по данному товару.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не увеличиваем бюджет рекламы и не принимаем рост CPA выше текущего уровня.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при:

- $CPA \leq 200 \text{ Р}$;
- доле CPA в прибыли $\leq 50\%$.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при:

- $CPA \geq 240 \text{ Р}$;
- изменении структуры заказа, увеличивающем прибыль на единицу.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **масштабировать B2C-продажи на основе ROMI и оборота, игнорируя долю CPA в прибыли заказа**, что привело бы к обнулению прибыли проекта при росте рекламных расходов.

Задача №4. P&L клиента на подписке: LTV (lifetime value — пожизненная ценность клиента) и выживаемость

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «масштабируем привлечение подписчиков» без расчёта окупаемости по времени → CPA (cost per acquisition — стоимость привлечения клиента) фиксируется как допустимый → при оттоке до точки окупаемости прибыль на горизонте 8 месяцев не реализуется → возникает систематическая потеря денег при росте клиентской базы → P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) показывает рост выручки, но денежный поток уходит в минус из-за невозврата CPA → бизнес закрепляет неверную модель масштабирования.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, допускается ли масштабирование привлечения клиентов подписного B2B (business-to-business — бизнес для бизнеса) сервиса при CPA 2 800 Р и средней жизни клиента 8 месяцев, либо масштабирование запрещено из-за недопустимой окупаемости по времени.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Абонентская плата (без НДС)	1 200	Р/мес
Себестоимость обслуживания	300	Р/мес/клиент
CPA	2 800	Р/клиент
Средняя длительность жизни клиента	8	мес
Отток распределён равномерно	да	—
Налоговый режим	ООО, ОСНО	—
НДС	22	%

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: **B2B, SaaS, D2C, LTV, P&L, CPA, ROMI, break-even, churn, CAC, cohort, НДС.**

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется месячная маржинальность клиента после себестоимости обслуживания, потому что окупаемость подписки определяется не выручкой, а маржинальным вкладом.
2. Затем рассчитывается точка окупаемости во времени с учётом единовременного CPA, потому что масштабирование определяется скоростью возврата денег.
3. После этого оценивается итоговая прибыль на горизонте средней жизни клиента, потому что решение о модели принимается по итоговому результату на периоде.
4. Далее фиксируется LTV по выручке и по марже, потому что риск оттока проявляется через потерю будущих месяцев маржинального вклада.

5. В финале рассчитывается ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга) и проверяется стресс-сценарием, при каком росте CPA модель перестаёт быть допустимой.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Месячная выручка (net, без НДС)	$Rev_m = Sub_price$
Месячная себестоимость обслуживания	$Cost_m = Service_cost$
Маржинальный вклад в месяц	$CM_m = Rev_m - Cost_m$
LTV по выручке (lifetime value — пожизненная ценность клиента, выручка)	$LTV_rev = Rev_m * Life_m$
LTV по себестоимости	$LTV_cost = Cost_m * Life_m$
Итоговая прибыль до налогов на горизонте жизни	$Profit = (CM_m * Life_m) - CPA$
Break-even (точка окупаемости) по времени	$BE_m = \min m, \text{ при котором } (CM_m * m) \geq CPA$
ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга)	$ROMI = Profit / CPA$
НДС к начислению (если цена задана без НДС и НДС предъявляется клиенту отдельно)	$VAT_out_m = Rev_m * 22\%$

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: Р — до 0,01; коэффициенты — до 0,01.

Таблица 5.1 — База на 1 клиента

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Rev_m	дано	1 200,00	Р/мес
2	Cost_m	дано	300,00	Р/мес
3	CM_m	$1\,200,00 - 300,00$	900,00	Р/мес
4	CPA	дано	2 800,00	Р
5	Life_m	дано	8	мес
6	LTV_rev	$1\,200,00 * 8$	9 600,00	Р
7	LTV_cost	$300,00 * 8$	2 400,00	Р
8	CM_total	$900,00 * 8$	7 200,00	Р
9	Profit	$7\,200,00 - 2\,800,00$	4 400,00	Р
10	BE_m (break-even — точка окупаемости)	$\min m: 900,00 * m \geq 2\,800,00$	4	мес
11	ROMI	$4\,400,00 / 2\,800,00$	1,57	раз
12	VAT_out_m (НДС к начислению)	$1\,200,00 * 22\%$	264,00	Р/мес

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
CM_m	900,00 Р/мес	> 0 Р/мес	Клиент создаёт положительный маржинальный вклад.
BE_m	4 мес	≤ 4 мес	Окупаемость укладывается в допустимое окно возврата CPA.
Profit (8 мес)	4 400,00 Р	> 0 Р	Клиент прибыльный на горизонте средней жизни.
ROMI	1,57	$\geq 1,00$	Привлечение окупается по прибыли.
VAT_out_m	264,00 Р/мес	фиксировано 22%	НДС усиливает требования к дисциплине денежного контура.

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Модель привлечения при CPA 2 800 Р	ядро	BE_m = 4; Profit = 4 400	Допускается к масштабированию
Клиент с жизнью < 4 мес	риск	BE_m = 4 (не достигается)	Запрещён к масштабированию
CPA выше окна окупаемости	кандидат на блокировку	BE_m растёт при росте CPA	Запрещён к масштабированию

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Негативный сценарий (рост CPA)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
CPA	2 800 Р	5 000 Р	Profit = 7 200 – 5 000 = 2 200 Р; ROMI = 2 200 / 5 000 = 0,44; BE_m = 6 мес	Окупаемость выходит за допустимое окно, масштабирование становится недопустимым

Порог опасности: при CPA > 3 600 Р текущая модель становится недопустимой, так как BE_m становится ≥ 5 месяцев.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (НДС 22%)	Выручка подписки	$VAT_{out_m} = 264,00$ Р/мес	Выручка и себестоимость в расчёте заданы без НДС, P&L не меняется при предъявлении НДС клиенту отдельно	Требуется обеспечение уплаты НДС из поступлений; при сбоях оплат возникает кассовое давление	Ограничено

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку $VAT_{out_m} = 264,00$ Р/мес требует жёсткой дисциплины денежного контура при масштабировании.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- $CM_m = 900,00$ Р/мес → клиент генерирует маржинальный вклад;
- $BE_m = 4$ мес → CPA возвращается в допустимое окно;
- $Profit = 4\,400,00$ Р → клиент прибыльный на горизонте 8 месяцев;
- $ROMI = 1,57$ → привлечение окупается по прибыли.

9.1. Что делаем

Делаем: **масштабируем привлечение клиентов подписного сервиса при сохранении лимита CPA и окна окупаемости.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не масштабируем привлечение при CPA выше лимита и не допускаем привлечение клиентов с ожидаемой жизнью ниже точки окупаемости.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при:

- $CPA \leq 3\,600$ Р;
- **средняя длительность жизни клиента ≥ 4 месяцев.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при:

- $CPA > 3\,600$ Р;
- **средняя длительность жизни клиента < 4 месяцев.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **масштабировать подписную модель при CPA, который не окупается до 4-го месяца жизни клиента**, что привело бы к систематической потере денег и кассовому давлению при росте клиентской базы.

Задача №5. Сравнение двух клиентов: одинаковая выручка — разная прибыль

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «приоритет — клиент с большей выручкой» без расчёта → выбирается клиент с одинаковым доходом, но худшим ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга) и отрицательным кассовым профилем → возникает кассовый разрыв на период отсрочки → компания финансирует клиента собственными деньгами → искажается P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках): прибыль есть, а денег нет → фиксируется неверная модель продаж с отсрочкой без лимитов.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, допускается ли приоритет клиента В при равной выручке 1 000 000 Р, либо приоритет клиента В запрещён из-за недопустимого кассового профиля и/или недопустимого ROMI.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Клиент А	Клиент В	Ед. изм.
Выручка (без НДС)	1 000 000	1 000 000	Р
Себестоимость	60	55	% от выручки
СПА (cost per acquisition — стоимость привлечения клиента)	80 000	140 000	Р
Логистика	35 000	18 000	Р
Условия оплаты	предоплата	отсрочка 60 дней	—
Организация	ООО на ОСНО	ООО на ОСНО	—
НДС	22	22	%
Ставка налога на прибыль (в задаче задана как 20%)	20	20	%

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: **B2B, P&L, ROMI, СПА, НДС, ОСНО, cash flow, KPI.**

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала считается P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) по каждому клиенту до налога: одинаковая выручка не равна одинаковой прибыли из-за разных структур затрат.
2. Затем считается прибыль после налога, потому что приоритет клиента фиксируется по чистому результату.
3. Далее считается ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга) как контроль «качества» расходов на привлечение.

4. После этого строится кассовый профиль (cash flow — денежный поток) по условиям оплаты, потому что отсрочка может сделать прибыль недоступной в деньгах.
5. В финале клиенты классифицируются по управленческому статусу: «ядро» vs «ограниченно допустим при условиях» на основании прибыли, ROMI и кассового разрыва.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка (net, без НДС)	Rev = задано
Себестоимость (Р)	COGS = Rev * COGS_%
Коммерческие затраты (Р)	Comm = CPA + Logistics
Итого затраты (Р)	Total_cost = COGS + Comm
Прибыль до налога (Р)	Profit_bt = Rev – Total_cost
Налог на прибыль (Р)	Tax_profit = Profit_bt * Tax_rate
Чистая прибыль (Р)	Profit_net = Profit_bt – Tax_profit
ROMI (раз)	ROMI = Profit_bt / CPA
Кассовый вклад без учёта НДС (предоплата)	CF0_A = Rev – Total_cost
Кассовый разрыв без учёта НДС (отсрочка)	Gap_B = Total_cost на момент отгрузки при поступлении Rev через 60 дней
НДС к начислению (если предъявляется сверх цены)	VAT_out = Rev * 22%

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: Р — до 1; коэффициенты — до 0,01.

Таблица 5.1 — Клиент А

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Rev_A	дано	1 000 000	Р
2	COGS_%_A	дано	60	%
3	COGS_A	$1\,000\,000 * 60\%$	600 000	Р
4	CPA_A	дано	80 000	Р
5	Logistics_A	дано	35 000	Р
6	Comm_A	$80\,000 + 35\,000$	115 000	Р
7	Total_cost_A	$600\,000 + 115\,000$	715 000	Р
8	Profit_bt_A	$1\,000\,000 - 715\,000$	285 000	Р
9	Tax_rate	дано	20	%
10	Tax_profit_A	$285\,000 * 20\%$	57 000	Р
11	Profit_net_A	$285\,000 - 57\,000$	228 000	Р
12	ROMI_A	$285\,000 / 80\,000$	3,56	раз

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
13	CF0_A (cash flow — денежный поток, без учёта НДС)	$1\,000\,000 - 715\,000$	285 000	Р (сразу)
14	VAT_out_A	$1\,000\,000 * 22\%$	220 000	Р

Таблица 5.2 — Клиент В

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Rev_B	дано	1 000 000	Р
2	COGS_%_B	дано	55	%
3	COGS_B	$1\,000\,000 * 55\%$	550 000	Р
4	CPA_B	дано	140 000	Р
5	Logistics_B	дано	18 000	Р
6	Comm_B	$140\,000 + 18\,000$	158 000	Р
7	Total_cost_B	$550\,000 + 158\,000$	708 000	Р
8	Profit_bt_B	$1\,000\,000 - 708\,000$	292 000	Р
9	Tax_profit_B	$292\,000 * 20\%$	58 400	Р
10	Profit_net_B	$292\,000 - 58\,400$	233 600	Р
11	ROMI_B	$292\,000 / 140\,000$	2,09	раз
12	Gap_B (cash flow — денежный поток, без учёта НДС)	расходы 708 000 сейчас, выручка 1 000 000 через 60 дней	708 000	Р разрыв
13	VAT_out_B	$1\,000\,000 * 22\%$	220 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Profit_net_A	228 000 Р	> 0 Р	Клиент А приносит чистую прибыль.
Profit_net_B	233 600 Р	> 0 Р	Клиент В приносит чистую прибыль.
ROMI_A	3,56	$\geq 1,00$	Привлечение клиента А окупается с запасом.
ROMI_B	2,09	$\geq 1,00$	Привлечение клиента В окупается, но слабее А.
Gap_B (без НДС)	708 000 Р	$= 0$ Р	Клиент В создаёт кассовый разрыв на срок отсрочки.
CF0_A (без НДС)	+285 000 Р	≥ 0 Р	Клиент А улучшает денежный поток сразу.

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Клиент А	ядро	Profit_net_A = 228 000; ROMI_A = 3,56; CF0_A = +285 000	Приоритет

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Клиент В	допустим при условиях	$\text{Profit_net_B} = 233\ 600$; $\text{ROMI_B} = 2,09$; $\text{Gap_B} = 708\ 000$	Ограничить условиями оплаты/лимитами

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Негативный сценарий (рост CPA у клиента В)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
CPA_B	140 000 Р	220 000 Р	$\text{Comm_B} = 220\ 000 + 18\ 000$ $= 238\ 000$; $\text{Total_cost_B} = 550\ 000 + 238\ 000 = 788\ 000$; $\text{Profit_bt_B} = 1\ 000\ 000 - 788\ 000 = 212\ 000$; $\text{ROMI_B} = 212\ 000 / 220\ 000 = 0,96$	Клиент В переходит в класс «запрещён к масштабированию» по $\text{ROMI} < 1$

Порог опасности: при **CPA_B > 212 000 Р** текущее управленческое решение по клиенту В становится недопустимым, так как **ROMI_B < 1**.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (НДС 22%)	НДС к начислению по реализации	$\text{VAT_out_A} = 220\ 000$; $\text{VAT_out_B} = 220\ 000$	Выручка и затраты в расчёте заданы без НДС; прибыльность клиентов по P&L сохраняется	НДС создаёт обязательство по уплате; без данных по VAT_in (input VAT — входной НДС) и срокам уплаты нельзя зафиксировать чистый НДС-эффект на cash flow	Ограничено

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку **VAT_out = 220 000 Р** по каждому клиенту присутствует, а **данных по VAT_in (input VAT — входной НДС) и срокам уплаты недостаточно** для фиксации итогового влияния на денежный поток при отсрочке 60 дней.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

– $\text{Profit_net_A} = 228\ 000\ \text{Р} \rightarrow$ клиент А прибыльный;

- $ROMI_A = 3,56 \rightarrow$ привлечение А окупается с запасом;
- $Gap_B = 708\,000\text{ Р} \rightarrow$ клиент В создаёт кассовый разрыв;
- $ROMI_B = 2,09 \rightarrow$ привлечение В окупается, но слабее А.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем клиента А как приоритет и основной стандарт отгрузки; клиента В ведём только в лимитированном режиме**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не ставим клиента В в приоритет и не расширяем отгрузки клиенту В без покрытия кассового разрыва 708 000 Р и без ограничения СРА.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при:

- для клиента В: **кассовое покрытие разрыва не ниже 708 000 Р на период 60 дней;**
- для клиента В: **$CRA_B \leq 212\,000\text{ Р}$.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при:

- **$CRA_B > 212\,000\text{ Р}$;**
- **увеличении отсрочки платежа более 60 дней.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **поставить в приоритет клиента с отсрочкой 60 дней при кассовом разрыве 708 000 Р, ориентируясь на одинаковую выручку**, что привело бы к кассовому давлению и принудительному финансированию продаж собственными средствами.

БЛОК 3. «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СМЕТА: ЛИМИТЫ, РЕЗЕРВЫ, ПЛАН-ФАКТ»

Цель: поставить бюджет как систему ограничений и контроля (а не “пожеланий”), сшитыми налогами, резервами и пересчётом при изменениях.

- №6 Расчёт бюджета на маркетинг от выручки и ROMI
- №7 Бюджет с налогами: как не попасть в ловушку недооценки
- №8 Резерв на риски: сколько откладывать и по какой логике
- №9 Планы vs факт: что делать с отклонениями
- №10 Как считать бюджет по принципу “Zero-based”

Задача №6. Расчёт бюджета на маркетинг от выручки и ROMI

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если утвердить маркетинговый бюджет «по выручке» без расчёта → бюджет превышает предел по ROMI (окупаемость маркетинга) и/или по доле от чистой прибыли → прибыль в P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) визуально сохраняется, но денежный поток (cash flow — денежный поток) проваливается из-за НДС 22% и предоплат по затратам → фиксируется ложная рентабельность и принимается управленческое решение, которое создаёт кассовый разрыв.

БЛОК 1. Управленческая цель

Зафиксировать, **разрешено ли** утвердить маркетинговый бюджет на плановую выручку 4 000 000 Р в **фиксированном лимите**, либо **запретить** утверждение бюджета до определения недостающих параметров «чистой прибыли» и налогового контура.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Плановая выручка (без НДС)	4 000 000	Р
Себестоимость (без НДС)	2 800 000	Р
Исторический ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга)	350%	%
Нижняя граница ROMI	300%	%
Лимит: маркетинг $\leq$ 25% от чистой прибыли	25%	%
Компания	ООО на ОСНО	—
НДС	22%	%
Порог применения УСН	20 000 000	Р/год

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: **ROMI, P&L, cash flow, НДС, ОСНО, УСН**

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется валовая прибыль как единственная заданная «прибыльная база», потому что иных операционных расходов в условии не задано.
2. Затем считается предельный маркетинговый бюджет по ограничению $ROMI \geq 300\%$, потому что это жёсткий фильтр эффективности вложений.
3. Далее считается предельный маркетинговый бюджет по ограничению «маркетинг $\leq 25\%$ от чистой прибыли», потому что это фильтр безопасности прибыли.
4. Затем сравниваются два предела и фиксируется более жёсткий лимит как управленческая граница.

5. После этого проверяется налоговый контур (НДС 22%) на допустимость решения для денежного потока, так как НДС может превратить формально допустимый бюджет в кассово недопустимый

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Валовая прибыль	$GP = Rev - COGS$
ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга)	$ROMI = (GP - M) / M$
Ограничение $ROMI \geq 300\%$	$(GP - M) / M \geq 3$
Предельный бюджет по ROMI	$M_ROMI_max = GP / (3 + 1)$
Чистая прибыль в рамках данных задачи (модель без иных расходов и без налога на прибыль)	$NP_model = GP - M$
Ограничение доли маркетинга	$M \leq 0,25 * NP_model$
Предельный бюджет по доле	$M_SHARE_max = 0,25 * GP / (1 + 0,25)$
НДС к начислению по реализации (если цена в задаче без НДС)	$VAT_out = Rev * 22\%$

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: Р — до 1; коэффициенты — до 0,01.

Таблица 5.1 — База и пределы маркетингового бюджета (модель задачи)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Rev	дано	4 000 000	Р
2	COGS	дано	2 800 000	Р
3	GP	$4\,000\,000 - 2\,800\,000$	1 200 000	Р
4	ROMI_min	дано	300% (=3)	коэффициент
5	M_ROMI_max	$1\,200\,000 / (3 + 1)$	300 000	Р
6	Share_limit	дано	25% (=0,25)	коэффициент
7	M_SHARE_max	$0,25 * 1\,200\,000 / (1 + 0,25)$	240 000	Р
8	M_control_min	$\text{MIN}(300\,000; 240\,000)$	240 000	Р
9	NP_model_at_M_control	$1\,200\,000 - 240\,000$	960 000	Р
10	ROMI_at_M_control	$(1\,200\,000 - 240\,000) / 240\,000$	4,00 (=400%)	коэффициент
11	VAT_out	$4\,000\,000 * 22\%$	880 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
M_ROMI_max	$300\,000\text{ Р} \leq 300\,000\text{ Р}$		Предел маркетинга по эффективности ROMI.
M_SHARE_max	$240\,000\text{ Р} \leq 240\,000\text{ Р}$		Предел маркетинга по доле от чистой прибыли в модели задачи.
M_control_min	$240\,000\text{ Р}$	MIN(два предела)	Управленчески допустимый потолок в модели задачи.
ROMI_at_M_control	$4,00$	$\geq 3,00$	ROMI выше минимального требования при потолке $240\,000\text{ Р}$.
NP_model_at_M_control	$960\,000\text{ Р} > 0\text{ Р}$		В модели задачи сохраняется положительная чистая прибыль.
VAT_out	$880\,000\text{ Р}$	контроль	НДС-контур значим для денежного потока; входной НДС (VAT_in) не задан.

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Маркетинговый бюджет $240\,000\text{ Р}$ (в модели задачи)	допустим при условиях	$M_control_min = 240\,000$; $ROMI_at_M_control = 4,00$	Допустим только при зафиксированном определении «чистой прибыли» и учёте НДС-контура
Любой бюджет $> 240\,000\text{ Р}$	риск	$M_SHARE_max = 240\,000$	Запрещён к утверждению в модели задачи

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Негативный сценарий (рост себестоимости)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
COGS	$2\,800\,000\text{ Р}$	$3\,000\,000\text{ Р}$	$GP = 4\,000\,000 - 3\,000\,000 = 1\,000\,000$; $M_ROMI_max = 1\,000\,000/4 = 250\,000$; $M_SHARE_max = 0,25 \cdot 1\,000\,000/1,25 = 200\,000$; $M_control_min = 200\,000$	Потолок маркетинга падает до $200\,000\text{ Р}$; бюджеты $200\,001-240\,000\text{ Р}$ переходят в запрет

Порог опасности: при **COGS $\geq 3\,000\,000\text{ Р}$** допустимый маркетинговый бюджет становится **$\leq 200\,000\text{ Р}$** , иначе нарушается ограничение доли от чистой прибыли в модели задачи.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (НДС 22%)	НДС к начислению по реализации	$VAT_{out} = 880\,000\text{ Р}$	Расчёт лимита маркетинга выполнен по показателям «без НДС»	Без данных по входному НДС (VAT_{in} — входной НДС) и срокам уплаты НДС нельзя зафиксировать чистое влияние на cash flow	Ограничено

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку $VAT_{out} = 880\,000\text{ Р}$ рассчитан, а VAT_{in} (входной НДС) и сроки уплаты/возмещения не заданы, поэтому денежный поток по НДС не может быть управленчески зафиксирован.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- $M_control_min = 240\,000\text{ Р}$ → потолок бюджета в модели задачи;
- $ROMI_at_M_control = 4,00$ → эффективность выше $ROMI_min = 3,00$;
- $VAT_{out} = 880\,000\text{ Р}$ → значимый НДС-контур для денежного потока;
- отсутствуют VAT_{in} и определение «чистой прибыли» для налога на прибыль → невозможна управленческая фиксация в деньгах.

9.1. Что делаем

Делаем: **запрещаем утверждение маркетингового бюджета как управленческого решения до фиксации определения “чистой прибыли” и НДС-контура (VAT_{in} и календарь уплаты НДС).**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не утверждаем бюджет 240 000 Р как окончательный и не утверждаем любой бюджет на маркетинг “от выручки” без формализованного определения чистой прибыли и данных по входному НДС.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при:

- **зафиксировано определение “чистой прибыли” для ограничения 25%;**
- **заданы VAT_{in} (входной НДС) и сроки уплаты/возмещения НДС;**
- **после фиксации вышеуказанного расчётный потолок не превышает 240 000 Р.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при:

- **$COGS \geq 3\,000\,000\text{ Р}$ (порог из БЛОКА 7);**
- **изменении требования $ROMI_min$ ниже/выше 300%.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **утвердить маркетинговый бюджет по выручке без фиксации определения “чистой прибыли” и без учёта НДС 22%**, что привело бы к искажению P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) и к кассовому провалу в денежном потоке (cash flow — денежный поток).

Задача №7. Бюджет с налогами: как не попасть в ловушку недоучёта

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если утвердить бюджет, считая выручку «грязной» и не включая обязательные налоги → формально фиксируется прибыль → фактически возникает убыток после уплаты НДС 22%, страховых взносов и налога на прибыль → управленческое решение о допустимости расходов принимается на ложной базе → происходит потеря денег, искажение P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) и кассовый разрыв в денежном потоке (cash flow — денежный поток).

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **допускается ли** утверждение запланированного бюджета расходов **при сохранении положительной чистой прибыли**, либо **запретить** бюджет как управленчески недопустимый.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение Ед. изм.	
Плановая выручка (включает НДС)	10 000 000	Р
Себестоимость	5 000 000	Р
Офисные расходы	1 200 000	Р
Фонд оплаты труда (ФОТ)	2 000 000	Р
Маркетинг	1 000 000	Р
НДС	22%	%
Страховые взносы на ФОТ	30,2%	%
Налог на прибыль	20%	%
Налоговый режим	ОСНО	—

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: **НДС, ФОТ, ОСНО, P&L, cash flow**

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала выручка очищается от НДС, так как управленческие решения принимаются по доступному денежному доходу.
2. Затем ФОТ пересчитывается в полную стоимость с учётом обязательных страховых взносов, поскольку именно она влияет на прибыль и денежный поток.
3. Далее агрегируются все расходы в сопоставимой базе «без НДС».
4. После этого определяется финансовый результат до налога на прибыль.
5. Проверяется, возникает ли налог на прибыль либо фиксируется убыток как управленческий результат.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка без НДС	$Rev_net = Rev_gross / 1,22$
Полная стоимость ФОТ	$Payroll_full = Payroll * (1 + 0,302)$
Совокупные расходы	$Total_costs = COGS + Office + Payroll_full + Marketing$
Прибыль до налога	$Profit_bt = Rev_net - Total_costs$
Налог на прибыль	$Profit_tax = Profit_bt * 20\%$
Чистая прибыль	$Net_profit = Profit_bt - Profit_tax$

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: Р — до 1.

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Rev_gross	дано	10 000 000	Р
2	Rev_net	$10\,000\,000 / 1,22$	8 196 721	Р
3	COGS	дано	5 000 000	Р
4	Office	дано	1 200 000	Р
5	Payroll	дано	2 000 000	Р
6	Payroll_full	$2\,000\,000 * 1,302$	2 604 000	Р
7	Marketing	дано	1 000 000	Р
8	Total_costs	$5\,000\,000 + 1\,200\,000 + 2\,604\,000 + 1\,000\,000$	9 804 000	Р
9	Profit_bt	$8\,196\,721 - 9\,804\,000$	-1 607 279	Р
10	Profit_tax	не начисляется при убытке	0	Р
11	Net_profit	$-1\,607\,279 - 0$	-1 607 279	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Rev_net	8 196 721 Р	—	Реальный доход ниже плановой «бумажной» выручки.
Total_costs	9 804 000 Р	$\leq Rev_net$	Расходы превышают доступный доход.
Profit_bt	-1 607 279 Р	≥ 0 Р	Формируется операционный убыток.
Net_profit	-1 607 279 Р	≥ 0 Р	Бюджет управленчески недопустим.

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Текущий бюджет расходов	запрещён	Net_profit = -1 607 279 Р	Запрещён к утверждению

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Негативный сценарий (рост маркетинга)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Marketing	1 000 000 Р	1 200 000 Р	Total_costs = 10 004 000; Net_profit = -1 807 279 Р	Убыток увеличивается, решение остаётся недопустимым

Порог опасности: при любых значениях расходов, при которых $Total_costs > Rev_net$, бюджет недопустим.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО	Прибыль	Налог на прибыль = 0 Р (убыток)	Убыток -1 607 279 Р	НДС 22% уменьшает доступный доход	Недопустимо

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **недопустимо**, поскольку после учёта НДС 22% и обязательных страховых взносов формируется чистый убыток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- $Rev_net = 8\,196\,721\text{ Р}$ → доступный доход;
- $Total_costs = 9\,804\,000\text{ Р}$ → превышение дохода;
- $Net_profit = -1\,607\,279\text{ Р}$ → отрицательный финансовый результат.

9.1. Что делаем

Делаем: **запрещаем утверждение текущего бюджета расходов.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не утверждаем бюджет в текущей конфигурации затрат.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $Total_costs \leq Rev_net$ (8 196 721 Р).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **снижении совокупных расходов минимум на 1 607 279 Р либо росте выручки без НДС выше 9 804 000 Р.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **утвердить бюджет, ориентируясь на выручку с НДС и номинальную прибыль, игнорируя обязательные налоги и взносы**, что привело бы к прямому убытку и кассовому разрыву.

Задача №8. Резерв на риски: сколько откладывать и по какой логике

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если запустить проект без расчётного резерва на риски → при наступлении хотя бы одного события расходы покрываются из операционного бюджета → возникает кассовый разрыв в денежном потоке (cash flow — денежный поток) → проект «съедает» прибыль в P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) и провоцирует управленческое решение “докинуть денег”, вместо жёсткого ограничения затрат и условий запуска.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **разрешено ли** запускать проект при условии формирования фиксированного резерва на риски, либо **запретить** запуск проекта без резерва и границ пересмотра.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение Ед. изм.	
Бюджет/стоимость проекта	6 000 000	Р
Риск 1: срыв сроков — вероятность	30%	%
Риск 1: срыв сроков — потери при наступлении	800 000	Р
Риск 2: рост цен на материалы — вероятность	20%	%
Риск 2: рост цен на материалы — потери при наступлении	600 000	Р
Риск 3: уход ключевого сотрудника — вероятность	10%	%
Риск 3: уход ключевого сотрудника — потери при наступлении	1 200 000	Р
НДС	22%	%
Налоговый режим	ОСНО	—

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: **МО, НДС, ОСНО, P&L, cash flow.**

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется ожидаемая цена каждого риска, чтобы не принимать решение “на ощущениях” и не смешивать редкие крупные события с частыми мелкими.
2. Затем суммируется ожидаемая цена всех рисков, чтобы получить единую величину резерва как управленческое условие запуска проекта.
3. Далее рассчитывается доля резерва в бюджете проекта, чтобы определить, не становится ли проект управленчески неустойчивым по нагрузке на деньги.
4. После этого задаётся стресс-сценарий по одному ключевому риску, чтобы определить числовой порог, при котором запуск проекта должен быть остановлен и пересчитан.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
МО риска i	$MO_i = P_i * L_i$
Резерв на риски	$Reserve = \Sigma MO_i$
Доля резерва в бюджете проекта	$Reserve_share = Reserve / Project_budget$

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: Р — до 1.

Таблица 5.1 — Базовый расчёт резерва

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Project_budget	дано	6 000 000	Р
2	P_1 (срыв сроков)	дано	0,30	доля
3	L_1 (срыв сроков)	дано	800 000	Р
4	MO_1	$0,30 * 800\,000$	240 000	Р
5	P_2 (рост цен)	дано	0,20	доля
6	L_2 (рост цен)	дано	600 000	Р
7	MO_2	$0,20 * 600\,000$	120 000	Р
8	P_3 (уход сотрудника)	дано	0,10	доля
9	L_3 (уход сотрудника)	дано	1 200 000	Р
10	MO_3	$0,10 * 1\,200\,000$	120 000	Р
11	Reserve	$240\,000 + 120\,000 + 120\,000$	480 000	Р
12	Reserve_share	$480\,000 / 6\,000\,000$	0,08	доля
13	Reserve_share_%	$0,08 * 100\%$	8%	%

Таблица 5.2 — Стресс-сценарий (ухудшение 1 параметра)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	L_1_s (срыв сроков, стресс)	задано сценарием	1 200 000	Р
2	MO_1_s	$0,30 * 1\,200\,000$	360 000	Р
3	Reserve_s	$360\,000 + 120\,000 + 120\,000$	600 000	Р
4	Reserve_share_s	$600\,000 / 6\,000\,000$	0,10	доля
5	Reserve_share_s_%	$0,10 * 100\%$	10%	%

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Reserve	480 000 Р	0 Р	Проект требует обязательного резерва до старта.

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Reserve_share_%	8%	10%	Резерв значим, но не достигает стоп-порога проекта.
МО_1 (срыв сроков)	240 000 Р	200 000 Р	Доминирующий риск, определяет размер резерва.
МО_2 (рост цен)	120 000 Р	200 000 Р	Вторичный риск, дополняет резерв.
МО_3 (уход сотрудника)	120 000 Р	200 000 Р	Вторичный риск, дополняет резерв.
Reserve_s	600 000 Р	600 000 Р	При ухудшении параметра риск-контур выходит на стоп-уровень.

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Риск 1: срыв сроков	критический	МО_1 = 240 000 Р	Требует жёсткого контроля и условия запуска через резерв.
Риск 2: рост цен на материалы	значимый	МО_2 = 120 000 Р	Учитывается в резерве.
Риск 3: уход ключевого сотрудника	значимый	МО_3 = 120 000 Р	Учитывается в резерве.
Резерв проекта	ядро	Reserve = 480 000 Р; Reserve_share_% = 8%	Обязателен к формированию до старта.
Проект при стресс-уровне	риск	Reserve_s = 600 000 Р; Reserve_share_s_% = 10%	Запуск запрещён без пересмотра условий проекта.

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Потери при срыве сроков (L_1)	800 000 Р	1 200 000 Р	Reserve: 480 000 Р → 600 000 Р	Проект переходит в класс “риск”, требуется остановка запуска и пересчёт условий.

Порог опасности: при $\text{Reserve} \geq 600\,000\text{ Р}$ (10% бюджета проекта) запуск проекта становится недопустимым без пересмотра условий проекта.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток (cash flow — денежный поток)	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	нет данных (в задаче отсутствует структура НДС вход/выход)	нет данных	Резерв 480 000 Р — управленческое удержание денег, снижает доступный результат проекта на величину резерва	Резерв 480 000 Р должен быть отделён от обязательств по НДС 22% и не использоваться для их покрытия	Ограничено: решение допустимо только как внутренний резерв; налоговый контур по НДС не рассчитан из-за отсутствия данных

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку **Reserve = 480 000 Р** подлежит обязательному удержанию в денежном потоке, а расчёт влияния НДС 22% на денежный поток невозможен при отсутствии данных по входному и выходному НДС.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Reserve = 480 000 Р → обязательное удержание денег до старта проекта;
- Reserve_share_% = 8% → проект допустим при текущем риск-контуре;
- Reserve_s = 600 000 Р → при ухудшении параметра запуск недопустим без пересмотра.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем резерв на риски проекта в размере 480 000 Р и блокируем запуск проекта до формирования резерва.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не запускаем проект без резерва 480 000 Р и не расходуем резерв на операционные платежи и обязательства по НДС 22%.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **Reserve = 480 000 Р и Reserve_share_% = 8% (не выше 10% бюджета проекта).**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **Reserve ≥ 600 000 Р (10% бюджета проекта) по пересчитанным МО рисков.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **запустить проект без фиксированного резерва на ожидаемые потери**, что привело бы к незапланированному

изъятию денег из бизнеса, кассовому разрыву и падению результата проекта на величину непокрытых потерь.

Задача №9. Планы vs факт: что делать с отклонениями

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если продолжать исполнение бюджета при отрицательном отклонении «план–факт» без жёсткой фиксации источников → перерасход закрепляется как норма → формируется убыточный P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) → возникает кассовый разрыв в cash flow (денежный поток) → управленец принимает решение «дожать месяц», финансируя убыток из будущих периодов и искажая финансовые KPI.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **допускается ли** продолжение исполнения бюджета в текущей конфигурации, либо **запретить** дальнейшие расходы по отдельным статьям до корректировки плана.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Плановая выручка	5 000 000	Р
Плановые расходы	4 500 000	Р
Плановая прибыль	500 000	Р
Фактическая выручка	4 500 000	Р
Факт: производство	2 200 000	Р
Факт: зарплаты	1 100 000	Р
Факт: маркетинг	1 300 000	Р
Факт: прочее	600 000	Р
НДС	22%	%
Налоговый режим	ОСНО	—

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: **P&L, cash flow, НДС, ОСНО.**

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала сопоставляется плановая и фактическая выручка, так как отклонение по доходу напрямую ограничивает допустимый уровень расходов.
2. Затем суммируются фактические расходы для фиксации реального результата месяца, а не плановой иллюзии прибыли.
3. После этого рассчитываются отклонения по ключевым статьям, чтобы выявить источник управленческого искажения.
4. В финале определяется, какие статьи расходов не масштабируются вместе с результатом и должны быть немедленно ограничены управленческим решением.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Фактическая прибыль	$\text{Profit_fact} = \text{Revenue_fact} - \text{Expenses_fact}$
Отклонение по выручке	$\Delta \text{Revenue} = \text{Revenue_plan} - \text{Revenue_fact}$
Отклонение по расходам	$\Delta \text{Expenses} = \text{Expenses_fact} - \text{Expenses_plan}$

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: Р — до 1.

Таблица 5.1 — Расчёт фактического результата

№	Показатель	Формула / источник	Значение Ед. изм.
1	Revenue_plan дано		5 000 000 Р
2	Expenses_plan дано		4 500 000 Р
3	Revenue_fact дано		4 500 000 Р
4	Expenses_fact	$2\,200\,000 + 1\,100\,000 + 1\,300\,000 + 600\,000$	5 200 000 Р
5	Profit_fact	$4\,500\,000 - 5\,200\,000$	-700 000 Р

Таблица 5.2 — Расчёт отклонений

№	Показатель	Формула / источник	Значение Ед. изм.
1	$\Delta \text{Revenue}$	$5\,000\,000 - 4\,500\,000$	-500 000 Р
2	$\Delta \text{Expenses}$	$5\,200\,000 - 4\,500\,000$	+700 000 Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Profit_fact	-700 000 Р	≥ 0 Р	Месяц убыточен, продолжение исполнения плана недопустимо.
$\Delta \text{Revenue}$	-500 000 Р	0 Р	Недовыполнение плана по доходу.
$\Delta \text{Expenses}$	+700 000 Р	0 Р	Перерасход бюджета.
Маркетинг (факт)	1 300 000 Р	$\leq 1\,000\,000$ Р*	Статья не привязана к фактическому результату.

*Ориентир задан исходя из плановой структуры расходов.

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Производство	допустимый	уровень соразмерен выручке	Допускается.
Зарплаты	ядро	фиксированная база	Допускается.

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Маркетинг	риск	перерасход + отсутствие результата	Ограничить немедленно.
Бюджет месяца	недопустимый	$\text{Profit_fact} = -700\,000\text{ Р}$	Требует корректировки.

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Расходы на маркетинг	1 300 000 Р	1 000 000 Р	$\text{Expenses_fact} = 4\,900\,000\text{ Р} \rightarrow \text{Profit_fact} = -400\,000\text{ Р}$	Убыток снижается, но месяц остаётся убыточным.

Порог опасности: при $\text{Profit_fact} < 0\text{ Р}$ продолжение исполнения бюджета без корректировки запрещено.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	отсутствует (убыток)	0 Р	Убыток $-700\,000\text{ Р}$ не компенсируется налогами	Денежный поток ухудшается на величину убытка + обязательства по НДС 22% с выручки	Недопустимо без корректировки расходов.

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **недопустимо**, поскольку $\text{Profit_fact} = -700\,000\text{ Р}$ формирует отрицательный денежный поток при сохранении обязательств по НДС 22%.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- $\text{Profit_fact} = -700\,000\text{ Р} \rightarrow$ месяц убыточен;
- $\Delta \text{Expenses} = +700\,000\text{ Р} \rightarrow$ перерасход бюджета;
- маркетинг = 1 300 000 Р $\rightarrow$ статья не привязана к результату.

9.1. Что делаем

Делаем: **останавливаем исполнение текущего бюджета и фиксируем лимит расходов до пересмотра плана.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не продолжаем финансирование маркетинга и прочих переменных расходов при отрицательной фактической прибыли.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **$\text{Profit_fact} \geq 0$ Р по пересчитанному бюджету месяца.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **восстановлении фактической прибыли до неотрицательного значения.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать исполнять плановый бюджет при фактическом убытке месяца**, что привело бы к устойчивому кассовому разрыву, искажению P&L и финансированию текущих расходов за счёт будущих периодов.

Задача №10. Как считать бюджет по принципу «Zero-based budgeting (бюджетирование с нулевой базы)»

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если продолжать утверждать годовой бюджет «по прошлому году» без пересборки с нулевой базы → в бюджет попадают наследственные строки → компания фиксирует лишние управленческие расходы **на 15 000 000 Р** → денежный поток снижается на **15 000 000 Р** → управленческая картина прибыльности искажается (расходы воспринимаются как “норма”, а не как управленческий выбор) → в ОСНО при НДС 22% появляется риск закрепить расходы, по которым вычет НДС управленчески не подтверждён контролем первички, что усиливает кассовое давление.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **разрешено ли** утвердить бюджет в режиме **Zero-based budgeting (бюджетирование с нулевой базы)** с лимитом расходов, либо **запретить** утверждение бюджета до пересборки и удаления необоснованных статей.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Старый годовой бюджет расходов	50 000 000	Р
Принят управленческий режим	Zero-based budgeting (бюджетирование с нулевой базы)	—
Принцип формирования	каждая статья защищается «с нуля»	—
Итог обоснованных статей	35 000 000	Р
Удалённые статьи (факт решения)	PR; банкетный фонд; дублирующие подписки	—
Налоговый режим	ОСНО	—
НДС	22%	%

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: **Zero-based budgeting, ZBB, НДС, ОСНО.**

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется «старая база» расходов как управленческий потолок, который нельзя переносить без доказательства полезности.
2. Фиксируется сумма «обоснованных статей» как единственно допустимая база бюджета в режиме ZBB (бюджетирование с нулевой базы).
3. Считается разница между старым бюджетом и обоснованной суммой как управленческий ресурс: либо высвобождение денег, либо предотвращённый перерасход.

4. Проверяется устойчивость решения к негативному сценарию: рост суммы обоснований снижает экономию и может сделать решение недопустимым к утверждению без второго контура сокращений.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Новый бюджет	$\text{Budget_new} = \Sigma(\text{Статьи_обоснованные})$
Экономия	$\text{Saving} = \text{Budget_old} - \text{Budget_new}$
Доля сокращения	$\text{Cut_rate} = \text{Saving} / \text{Budget_old}$

БЛОК 5. Расчёт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Budget_old	дано	50 000 000 Р	
2	Budget_new	дано (Σ обоснованных статей)	35 000 000 Р	
3	Saving	$50\,000\,000 - 35\,000\,000$	15 000 000 Р	
4	Cut_rate	$15\,000\,000 / 50\,000\,000$	0,30	доля
5	Cut_rate_%	$0,30 * 100\%$	30%	%

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Budget_old	50 000 000 Р	$= 0$ (не переносится автоматически)	Старая база не является основанием бюджета.
Budget_new	35 000 000 Р	$\leq \text{Budget_old}$	Бюджет допускается к утверждению как лимит расходов.
Saving	15 000 000 Р	≥ 0 Р	Зафиксирован предотвращённый перерасход / высвобождение денежного ресурса.
Cut_rate_%	30%	$> 0\%$	Изменение масштаба расходов требует жёсткой фиксации запретов на «возврат наследственных строк».

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Годовой бюджет расходов	ядро	$\text{Budget_new} = 35\,000\,000$ Р	Утверждается как лимит.
Экономия (ресурс)	ядро	$\text{Saving} = 15\,000\,000$ Р	Фиксируется как недопустимый к «проеданию» резерв управленческого контроля.
Наследственные строки (в целом)	риск	$\text{Cut_rate_}\% = 30\%$	Запрещены к восстановлению без повторной защиты.

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Удалённые статьи (перечень из условия)	кандидат на вывод	$\text{Saving} = 15\,000\,000 \text{ Р}$ (часть необоснованного пула)	Запрещены к финансированию в рамках Budget_new.

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Budget_new (обоснованные статьи)	35 000 000 Р	42 000 000 Р	$\text{Saving} = 50\,000\,000$ $- 42\,000\,000 = 8\,000$ 000 Р; $\text{Cut_rate_}\% =$ $8\,000\,000 / 50\,000$ $000 = 16\%$	Экономия падает; лимит расширяется; риск возврата наследственных строк усиливается.

Порог опасности: при **Budget_new > 42 000 000 Р** утверждение бюджета без второго контура сокращений становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговы й режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на отчёт о прибылях и убытках	Влияние на денежный поток	Управленчески й эффект
ОСНО, НДС 22%	управленчески е расходы	не рассчитываетс я из входных данных	Снижение результата на величину расходов: Budget_ne $w = 35\,000$ 000 Р вместо Budget_old $= 50\,000$ 000 Р	Денежный поток улучшается на $\text{Saving} = 15\,000$ 000 Р; контур НДС 22% требует контроля подтверждаемост и расходов документами	Допустимо при жёстком запрете возврата наследственных строк и контроле первички по расходам.

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **допустимо**, поскольку **Saving = 15 000 000 Р** фиксирует улучшение денежного потока при снижении годовых расходов до **Budget_new = 35 000 000 Р**.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Budget_new = 35 000 000 Р → утверждаем лимит расходов на год;
- Saving = 15 000 000 Р → фиксируем предотвращённый перерасход;
- Cut_rate_% = 30% → вводим запреты на возврат наследственных строк;
- Порог опасности: Budget_new > 42 000 000 Р → решение становится недопустимым без второго контура сокращений.

9.1. Что делаем

Делаем: **утверждаем годовой бюджет в режиме ZBV (бюджетирование с нулевой базы) с лимитом Budget_new = 35 000 000 Р.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не финансируем наследственные строки и удалённые статьи; не увеличиваем бюджет выше 35 000 000 Р без повторной защиты с нуля.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **Budget_new ≤ 42 000 000 Р.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **Budget_new > 42 000 000 Р.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **утвердить бюджет 50 000 000 Р по инерции прошлого года**, что привело бы к прямой потере денежного потока на **15 000 000 Р** и закреплению наследственных расходов как управленческой нормы.

БЛОК 4. «СЕГМЕНТАЦИЯ, ПРИБЫЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЕ СРЕЗЫ: КТО КОРМИТ, А КТО ПРОЕДАЕТ»

Цель: управлять портфелем через прибыльность (клиенты/категории/SKU/регионы), выявляя “рост, который убивает результат”.

- №11 ABC-сегментация клиентов по прибыли
- №12 Категорийный P&L: две линейки — одна прибыльна, вторая нет
- №13 Растущий сегмент с отрицательной маржой
- №14 Прибыль по SKU: ассортимент как точка роста и точка утечки
- №15 Сценарии: как финансово просчитать 3 альтернативы развития

Задача №11. ABC-сегментация клиентов по прибыли

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «резать клиентов С» по обороту, а не по прибыли и денежному потоку → компания сохраняет клиентов с положительной выручкой и отрицательным вкладом в прибыль → потери фиксируются как падение чистой прибыли и рост кассовых разрывов. Если принять решение «сохраняем любого крупного клиента» без учёта отсрочки 60 дней → компания финансирует оборот клиента своими деньгами → возникает кассовый разрыв на сумму себестоимости + затрат на привлечение и сопровождение + логистики на период отсрочки → требуется внешний долг, растут финансовые расходы, искажается P&L (отчёт о прибылях и убытках) за счёт прибыли «на бумаге» при отрицательном cash flow (денежный поток).

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, допускается ли изменение условий работы и/или отказ от части клиентов на основе ABC-сегментации по чистой прибыли и кассовой нагрузке, либо такое решение запрещено до получения полного расчёта по всем 12 клиентам.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество B2B (бизнес для бизнеса) клиентов	12	шт.
Налоговый режим клиентов	ОСНО (общая система налогообложения)	—
Данные по каждому клиенту (в базе заявлено)	Выручка; Себестоимость; СРА (стоимость привлечения и сопровождения); Логистика; Условия оплаты (предоплата / отсрочка 60 дней)	—
Цель сегментации	Группы А/В/С по прибыльности (по вкладу в чистую прибыль), а не по объёму	—
Правило ABC	A = 70% прибыли; B = 20%; C = 10%	%
Пример по одному клиенту: Выручка	1 000 000	₽
Пример по одному клиенту: Себестоимость	600 000	₽
Пример по одному клиенту: СРА	80 000	₽
Пример по одному клиенту: Логистика	30 000	₽
Пример по одному клиенту: Условия оплаты	отсрочка 60 дней	—

Параметр	Значение	Ед. изм.
Пример по одному клиенту: Налог на прибыль (в условии задачи)	20% от прибыли до налога	%
НДС (VAT — налог на добавленную стоимость) по нормативу тренажёра	22%	%
Порог применения УСН (упрощённая система налогообложения) по нормативу тренажёра	20 000 000	Р/год
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	B2B (бизнес для бизнеса); ABC (ABC-сегментация); CPA (стоимость привлечения и сопровождения); P&L (отчёт о прибылях и убытках); cash flow (денежный поток); VAT (налог на добавленную стоимость); ОСНО (общая система налогообложения); УСН (упрощённая система налогообложения)	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется вклад каждого клиента в чистую прибыль, потому что решение А/В/С задаётся долей прибыли, а не выручкой.
2. Затем фиксируется кассовая нагрузка, потому что отсрочка 60 дней превращает прибыльного клиента в источник финансирования оборота за счёт компании.
3. Далее клиенты ранжируются по убыванию чистой прибыли, потому что ABC-группы определяются кумулятивным вкладом.
4. Затем рассчитывается кумулятивная доля прибыли, потому что границы А/В/С задаются 70%/20%/10%.
5. Финально накладывается управленческий фильтр «прибыльность + кассовая нагрузка», потому что решения по условиям/отказам запрещены, если прибыль достигается ценой недопустимого кассового разрыва.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Прибыль до налога клиента (Profit_before_tax)	Revenue – COGS – CPA – Logistics
Налог на прибыль клиента (Profit_tax)	Profit_before_tax * Tax_rate_profit
Чистая прибыль клиента (Net_profit)	Profit_before_tax – Profit_tax
Кассовая нагрузка при отсрочке 60 дней (Cash_load_60d)	–(COGS + CPA + Logistics)
Кумулятивная прибыль по ранжированному списку (Cum_profit_i)	$\Sigma(\text{Net_profit}_1 \dots \text{Net_profit}_i)$

Показатель	Формула
Доля кумулятивной прибыли (Cum_share_i)	$\text{Cum_profit}_i / \Sigma(\text{Net_profit}_1 \dots \text{Net_profit}_{12})$
Класс ABC	A, если $\text{Cum_share}_i \leq 0,70$; B, если $0,70 < \text{Cum_share}_i \leq 0,90$; C, если $\text{Cum_share}_i > 0,90$
НДС исходящий (VAT_out)	$\text{Revenue} * \text{VAT_rate}$
НДС входящий (VAT_in)	$\Sigma(\text{Input_costs_subject_to_VAT}) * \text{VAT_rate}$
НДС к уплате (VAT_payable)	$\text{VAT_out} - \text{VAT_in}$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Расчёт по предоставленному примеру 1 клиента

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Revenue (выручка)	Дано	1 000 000	Р
2	COGS (себестоимость)	Дано	600 000	Р
3	CPA (стоимость привлечения и сопровождения)	Дано	80 000	Р
4	Logistics (логистика)	Дано	30 000	Р
5	Total_costs (переменные затраты клиента)	$\text{COGS} + \text{CPA} + \text{Logistics}$	710 000	Р
6	Profit_before_tax (прибыль до налога)	$\text{Revenue} - \text{Total_costs}$	290 000	Р
7	Tax_rate_profit (ставка налога на прибыль по условию задачи)	Дано	0,20	доля
8	Profit_tax (налог на прибыль)	$\text{Profit_before_tax} * \text{Tax_rate_profit}$	58 000	Р
9	Net_profit (чистая прибыль)	$\text{Profit_before_tax} - \text{Profit_tax}$	232 000	Р
10	Payment_terms (условия оплаты)	Дано	отсрочка 60 дней	—
11	Cash_load_60d (кассовая нагрузка на период отсрочки)	$-\text{Total_costs}$	-710 000	Р

Таблица 5.2 — Данные для ABC по всем 12 клиентам (факт наличия/отсутствия в задаче)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Количество клиентов с полным набором чисел (Revenue, COGS, CPA, Logistics, Payment_terms)	Факт входных данных в задаче	1 из 12	шт.
2	Возможность расчёта $\Sigma(\text{Net_profit}_1 \dots \text{Net_profit}_{12})$	Требует Net_profit всех 12	0 (невозможно)	—

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
3	Возможность расчёта Cum_share и присвоения A/B/C	Требуется ранжирования всех 12	0 (невозможно)	—

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Net_profit (чистая прибыль) по примеру клиента	232 000 Р	> 0 Р	Клиент прибыльный по P&L (отчёт о прибылях и убытках)
Cash_load_60d (кассовая нагрузка) по примеру клиента	-710 000 Р	0 Р и выше	Клиент создаёт кассовый разрыв на период отсрочки
Доля клиентов с полными данными для ABC	1 из 12	12 из 12	ABC-сегментация по прибыли недопустима: нет базы для кумулятивных долей

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Клиент-пример (отсрочка 60 дней)	Риск по ликвидности	Net_profit = 232 000 Р; Cash_load_60d = -710 000 Р	Допустим при условиях (см. Блок 9)
ABC-сегментация по 12 клиентам	Запрещено	Полные данные: 1 из 12; ABC невозможно	Запрещено к применению
Решения «отказ / ужесточение условий» по группе С	Запрещено	Группа С не рассчитана	Запрещено к принятию

БЛОК 7. Сценарный разворот

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Условия оплаты (для клиента-примера)	отсрочка 60 дней	предоплата	Cash_load_60d: -710 000 Р → 0 Р	Клиент переходит из «кассовая нагрузка» в «нейтральный по кассе» при сохранении Net_profit
Выручка клиента-примера (Revenue)	1 000 000 Р	900 000 Р (-10%)	Profit_before_tax = 190 000 Р; Profit_tax = 38 000 Р; Net_profit = 152 000 Р	Прибыль падает; клиент остаётся прибыльным, но запас прочности снижается

Порог опасности: при Revenue $\leq 710\,000$ Р чистая прибыль по клиенту становится ≤ 0 Р и решение по клиенту становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения) — налог на прибыль (по условию задачи)	Profit_before_tax = 290 000 Р	Profit_tax = 58 000 Р	Net_profit = 232 000 Р	Не устраняет Cash_load_60d = -710 000 Р	Решение по клиенту ограничено кассовой нагрузкой
ОСНО (общая система налогообложения) — НДС (VAT — налог на добавленную стоимость) 22%	Требует VAT_out и VAT_in	Нет данных для расчёта VAT_payable	Нельзя корректно отразить влияние НДС на прибыль и вычеты	Нельзя оценить заморозку/платёж НДС	Любые решения, завязанные на НДС-контур (условия, цены, лимиты), запрещены до предоставления данных по входному НДС

При налоговом режиме ОСНО (общая система налогообложения) управленческое решение по ABC-сегментации по прибыли **недопустимо**, поскольку отсутствуют данные для расчёта суммарной прибыли по 12 клиентам и отсутствуют данные для расчёта НДС-контуров (VAT_out, VAT_in).

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

– Доля клиентов с полными данными = 1 из 12 → ABC (ABC-сегментация) по прибыли не рассчитывается;

– Net_profit по примеру = 232 000 Р при Cash_load_60d = -710 000 Р → прибыль по P&L не равна допустимости по cash flow.

9.1. Что делаем

Делаем: **запрещаем применение ABC-сегментации и любые действия по «группам А/В/С» до получения полного расчёта по всем 12 клиентам; вводим обязательное правило: по каждому клиенту фиксируется Net_profit и Cash_load_60d, после чего выполняется ранжирование и ABC.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не меняем условия оплаты, цены, скидки и не отказываемся от клиентов под видом группы “С”, пока группа “С” не рассчитана на основании данных по всем 12 клиентам.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **наличии числовых данных (Revenue, COGS, CPA, Logistics, условия оплаты) по 12 из 12 клиентов и возможности расчёта $\Sigma(\text{Net_profit}_1 \dots \text{Net_profit}_{12})$ и Cum_share для ABC.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **достижении полноты данных = 12 из 12 клиентов (вместо 1 из 12) и получении расчёта Cum_share, позволяющего присвоить A/B/C по правилу 70%/20%/10%.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **отказываться от части клиентской базы или ужесточать условия по клиентам на основании оборота или субъективной оценки «невыгодности» без расчёта чистой прибыли и кассовой нагрузки по всем 12 клиентам, которое привело бы к потере чистой прибыли и усилению кассовых разрывов из-за сохранения клиентов с высокой кассовой нагрузкой при отсрочках.**

Задача №12. Категорийный P&L: две линейки — одна прибыльна, вторая нет

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение масштабировать товарную категорию на основании выручки и объёма без расчёта категорийного P&L (отчёт о прибылях и убытках) → компания увеличивает оборот убыточной линейки → фактическая чистая прибыль снижается, а убыток маскируется ростом выручки. Если продолжать поддерживать категорию с высокой скидочной нагрузкой без расчёта → промо и возвраты «съедают» маржу → возникает системный отрицательный вклад в прибыль и давление на денежный поток из-за финансирования логистики и возвратов.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, допускается ли продолжение и масштабирование категории В при текущей структуре скидок и затрат, либо данная категория подлежит ограничению или выводу.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Категория А (премиум)	Категория В (массовый товар)	Ед. изм.
Базовая выручка	1 000 000	1 000 000	Р
Возвраты	50 000	80 000	Р
Промо / скидки	50 000	150 000	Р
Себестоимость	400 000	600 000	Р
СРА (стоимость привлечения и сопровождения)	80 000	120 000	Р
Логистика	30 000	60 000	Р
Условия оплаты	одинаковые	одинаковые	—
Ставка налога на прибыль (по условию задачи)	20%	20%	%
НДС (VAT — налог на добавленную стоимость)	22%	22%	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	P&L (отчёт о прибылях и убытках); СРА (стоимость привлечения и сопровождения); ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций); VAT (налог на добавленную стоимость)		—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала выручка очищается от возвратов и промо, потому что именно эта сумма формирует реальный денежный и прибыльный контур категории.
2. Затем учитываются прямые расходы, так как категория управляется не по наценке, а по полной нагрузке затрат.
3. После этого определяется прибыль до налога и чистая прибыль, потому что управленческие решения принимаются по чистому вкладу категории.
4. Далее сравнивается вклад категорий в прибыль, так как масштабирование допустимо только для категорий с положительным вкладом.
5. Финально проверяется ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций), так как высокая CPA при отрицательной прибыли указывает на структурную убыточность модели

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Чистая выручка (Net_revenue)	Revenue – Returns – Promo
Прямые расходы (Direct_costs)	COGS + CPA + Logistics
Прибыль до налога (Profit_before_tax)	Net_revenue – Direct_costs
Налог на прибыль (Profit_tax)	Profit_before_tax * Tax_rate_profit
Чистая прибыль (Net_profit)	Profit_before_tax – Profit_tax
ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций)	Net_profit / CPA
НДС исходящий (VAT_out)	Revenue * VAT_rate
НДС входящий (VAT_in)	(COGS + Logistics + Promo) * VAT_rate
НДС к уплате (VAT_payable)	VAT_out – VAT_in

БЛОК 5. Расчё

Таблица 5.1 — Категория А (премиум)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Revenue	Дано	1 000 000	Р
2	Returns	Дано	50 000	Р
3	Promo	Дано	50 000	Р
4	Net_revenue	Revenue – Returns – Promo	900 000	Р
5	COGS	Дано	400 000	Р
6	CPA	Дано	80 000	Р
7	Logistics	Дано	30 000	Р
8	Direct_costs	COGS + CPA + Logistics	510 000	Р
9	Profit_before_tax	Net_revenue – Direct_costs	390 000	Р
10	Profit_tax	Profit_before_tax * 20%	78 000	Р
11	Net_profit	Profit_before_tax – Profit_tax	312 000	Р
12	ROMI	Net_profit / CPA	3,90	раз

Таблица 5.2 — Категория В (массовый товар)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Revenue	Дано	1 000 000	Р
2	Returns	Дано	80 000	Р
3	Promo	Дано	150 000	Р
4	Net_revenue	Revenue – Returns – Promo	770 000	Р
5	COGS	Дано	600 000	Р
6	CPA	Дано	120 000	Р
7	Logistics	Дано	60 000	Р
8	Direct_costs	COGS + CPA + Logistics	780 000	Р
9	Profit_before_tax	Net_revenue – Direct_costs	–10 000	Р
10	Profit_tax	Profit_before_tax * 20%	–2 000	Р
11	Net_profit	Profit_before_tax – Profit_tax	–8 000	Р
12	ROMI	Net_profit / CPA	–0,07	раз

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)**Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей**

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Net_profit категории А	312 000 Р	> 0 Р	Формирует устойчивый вклад в прибыль
ROMI категории А	3,90	> 1	Маркетинг окупается
Net_profit категории В	–8 000 Р	≤ 0 Р	Категория убыточна
ROMI категории В	–0,07	> 1	Маркетинг не окупается

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Категория А	Ядро	Net_profit = 312 000 Р; ROMI = 3,90	Допустима к масштабированию
Категория В	Кандидат на вывод	Net_profit = –8 000 Р; ROMI = –0,07	Запрещена к масштабированию

БЛОК 7. Сценарный разворот

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Промо категории В	150 000 Р	100 000 Р	Net_revenue = 820 000 Р; Net_profit = 32 000 Р	Категория переходит из убыточной в прибыльную

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты категории В	80 000 Р	120 000 Р	Net_revenue = 730 000 Р; Net_profit = -48 000 Р	Убыток усиливается

Порог опасности: при промо категории В $\geq 140\,000$ Р категория становится убыточной и решение о её масштабировании недопустимо.

БЛОК 8. Налоговая логика

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения) — категория А	Profit_before_tax = 390 000 Р	78 000 Р	Чистая прибыль сохраняется	НДС компенсируется вычетами	Допустимо
ОСНО (общая система налогообложения) — категория В	Profit_before_tax = -10 000 Р	-2 000 Р	Убыток фиксируется	НДС увеличивает кассовую нагрузку при промо	Недопустимо

При налоговом режиме ОСНО (общая система налогообложения) управленческое решение по масштабированию категории В **недопустимо**, поскольку категория формирует отрицательную чистую прибыль и усиливает кассовую нагрузку.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Основание решения:

- Net_profit категории А = 312 000 Р → формирует положительный вклад в прибыль;
- Net_profit категории В = -8 000 Р → категория убыточна;
- ROMI категории В = -0,07 → маркетинговые расходы не окупаются.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем категорию А как ядро ассортимента и допускаем её масштабирование.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не масштабируем и не расширяем категорию В при текущей структуре промо и затрат.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **сохранении Net_profit категории А > 0 Р и ROMI > 1 ; снижении промо категории В ниже 140 000 Р.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **изменении промо или возвратов категории В, приводящем Net_profit к значению ≥ 0 Р.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать масштабирование массовой товарной категории с высоким оборотом при отрицательной чистой прибыли, которое привело бы к накоплению убытков и усилению давления на денежный поток за счёт промо, логистики и возвратов.**

Задача №13. Растущий сегмент с отрицательной маржой

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если продолжать масштабирование растущего сегмента без расчёта маржи и денежного потока → рост оборота усиливает отрицательную чистую прибыль → возникает постоянный кассовый разрыв из-за отсрочек и заморозки товара → компания теряет ликвидность и финансирует убыток за счёт основного бизнеса → стратегически фиксируется убыточная модель роста, блокирующая устойчивость и инвестиционные решения.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, допускается ли продолжение и масштабирование нового канала продаж при отрицательной марже и отрицательном денежном потоке.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Выручка сегмента	5 000 000	Р
Себестоимость	3 200 000	Р
СРА (стоимость привлечения клиента)	1 000 000	Р
Логистика и склад	600 000	Р
Возвраты	5	%
Ставка НДС	22	%
Налоговый режим	ОСНО	—
Рост сегмента за квартал	+60	%
Влияние на денежный поток (отсрочка, склад)	−4 800 000	Р
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	СРА (стоимость привлечения клиента), P&L (отчёт о прибылях и убытках), cash flow (денежный поток)	—

Все показатели указаны без НДС.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется финансовый результат сегмента через чистую прибыль, так как рост выручки сам по себе не является управленческим критерием.

2. В расчёт включаются все переменные расходы сегмента, так как именно они масштабируются вместе с ростом.
3. Отдельно анализируется влияние сегмента на денежный поток, поскольку отрицательный cash flow способен разрушить бизнес даже при формально допустимой прибыли.
4. Проверяется конфликт метрик: рост выручки против устойчивости прибыли и ликвидности.
5. На основании полученных показателей определяется управленческая допустимость продолжения сегмента.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Возвраты, Р	Выручка * % возвратов
Прибыль до налога	Выручка – Себестоимость – СРА – Логистика и склад – Возвраты
Налог на прибыль	$\max(0; \text{Прибыль до налога} * 20\%)$
Чистая прибыль	Прибыль до налога – Налог
Маржа сегмента	Чистая прибыль / Выручка
Денежный поток сегмента	Денежный приход – Фактические денежные расходы с учётом отсрочек и заморозки

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Финансовый результат сегмента

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка	Условие	5 000 000	Р
2	Возвраты	$5\,000\,000 * 5\%$	250 000	Р
3	Себестоимость	Условие	3 200 000	Р
4	СРА	Условие	1 000 000	Р
5	Логистика и склад	Условие	600 000	Р
6	Прибыль до налога	$1 - 2 - 3 - 4 - 5$	–50 000	Р
7	Налог на прибыль	$\max(0; \text{п.6} * 20\%)$	0	Р
8	Чистая прибыль	$6 - 7$	–50 000	Р
9	Маржа сегмента	$8 / 1$	–1	%

Таблица 5.2 — Денежный поток

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
10	Денежный поток сегмента	Условие	–4 800 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Чистая прибыль	–50 000 Р	≥ 0 Р	Сегмент убыточен
Маржа	–1 %	≥ 5 %	Масштабирование усиливает убыток
Денежный поток	–4 800 000 Р	≥ 0 Р	Формируется кассовый разрыв
Рост выручки	+60 %	—	Рост не создаёт ценности

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Новый канал	Запрещён к масштабированию	Чистая прибыль < 0 ; cash flow < 0	Масштабирование недопустимо

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
СРА	1 000 000 Р	1 200 000 Р	Чистая прибыль – 250 000 Р	Убыток увеличивается
Возвраты	5 %	8 %	Чистая прибыль – 200 000 Р	Сегмент переходит в критический убыток

Порог опасности:

при чистой прибыли ниже 0 Р и денежном потоке ниже 0 Р масштабирование сегмента становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	Прибыль	0 Р	Убыток сохраняется	Усиливает разрыв из-за НДС-контура	Недопустимо

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение недопустимо, поскольку сегмент имеет отрицательную чистую прибыль и отрицательный денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- чистая прибыль = $-50\,000\text{ Р}$ → сегмент убыточен;
- денежный поток = $-4\,800\,000\text{ Р}$ → формируется кассовый разрыв.

9.1. Что делаем

Делаем: останавливаем масштабирование нового канала и фиксируем его как сегмент, требующий реформатирования модели.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не увеличиваем объёмы продаж и не инвестируем дополнительные бюджеты в данный канал.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: чистой прибыли сегмента $\geq 0\text{ Р}$ и положительном денежном потоке.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: выходе сегмента на положительную маржу и денежный поток $\geq 0\text{ Р}$.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: продолжать масштабирование растущего сегмента с отрицательной маржой и отрицательным денежным потоком, что привело бы к нарастающему кассовому разрыву и подрыву финансовой устойчивости компании.

Задача №14. Прибыль по SKU: ассортимент как точка утечки

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если продолжать управление ассортиментом по обороту без расчёта прибыли по каждому SKU → убыточные позиции масштабируются вместе с продажами → прибыль «утекает» через промо, возвраты и CPA → P&L искажается ложной выручкой → компания теряет чистую прибыль и финансирует минусовые SKU за счёт прибыльных позиций, фиксируя неэффективную ассортиментную модель.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, какие SKU подлежат масштабированию, а какие — выводу или переработке на основании их вклада в чистую прибыль.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество SKU	50	шт.
SKU #11 — маржа	−5	%
SKU #11 — регулярность возвратов	высокая	—
SKU #27 — доля прибыли	30	%
SKU #27 — доля оборота	5	%
Налоговый режим	ОСНО	—
Ставка НДС	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	SKU (товарная позиция), CPA (стоимость привлечения клиента), P&L (отчёт о прибылях и убытках)	—

Все цены и выручка указаны без НДС.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Ассортимент декомпозируется до уровня отдельного SKU, так как управленческие решения принимаются по точкам прибыли, а не по средним показателям.
2. Для каждого SKU учитываются все переменные расходы, которые масштабируются вместе с объёмом.
3. Рассчитывается чистая прибыль по каждому SKU как базовый критерий управленческой ценности.

4. SKU сортируются по вкладу в общую прибыль для выявления перекоса между оборотом и результатом.
5. Фиксируется конфликт метрик: высокий оборот против отрицательной маржи.
6. На основании прибыли и рентабельности SKU классифицируются для принятия жёстких решений по ассортименту.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка SKU	Цена * Объём
Прибыль SKU	(Цена – Себестоимость – CPA – Промо) * Объём – Возвраты
Рентабельность SKU	Прибыль SKU / Выручка SKU
Доля прибыли SKU	Прибыль SKU / Суммарная прибыль ассортимента

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Расчёт по ключевым SKU

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Рентабельность SKU #11	Условие	–5	%
2	Прибыль SKU #11	Отрицательная	< 0	Р
3	Доля прибыли SKU #27	Условие	30	%
4	Доля оборота SKU #27	Условие	5	%
5	Прибыль SKU #27	Положительная	> 0	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Рентабельность SKU #11	–5 %	≥ 0 %	Убыточный SKU
Возвраты SKU #11	Регулярные	Минимальные	Давит на прибыль
Доля прибыли SKU #27	30 %	$\leq$ доли оборота	Концентрирует прибыль
Доля оборота SKU #27	5 %	—	Высокая эффективность

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
SKU #11	Паразитный	Рентабельность < 0	Кандидат на вывод
SKU #27	Якорный	30 % прибыли при 5 % оборота	Подлежит усилению

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты SKU #11	Высокие	Ещё +2 п.п.	Убыток растёт	Усиление минуса
CPA SKU #27	Базовый	+20 %	Прибыль снижается	Потеря якоря

Порог опасности:

при рентабельности SKU ниже 0 % позиция становится недопустимой для присутствия в ассортименте.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	Прибыль	>0 только по прибыльным SKU	Усиливает перекоc	Убыточные SKU не дают вычетов	Ограничено

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение ограничено, поскольку убыточные SKU не создают налоговой базы и искажают P&L ассортимента.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- рентабельность SKU #11 = –5 % → позиция убыточна;
- доля прибыли SKU #27 = 30 % при 5 % оборота → позиция концентрирует прибыль.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем SKU #27 как якорный и усиливаем его продвижение.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не масштабируем и не поддерживаем SKU #11 в текущем виде.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: рентабельности SKU не ниже 0 %.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: изменении рентабельности SKU #11 до значения ≥ 0 % либо снижении прибыли SKU #27 ниже доли оборота.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: продолжать удерживать и масштабировать убыточные SKU с отрицательной рентабельностью, что привело бы к систематической утечке прибыли и искажению финансового результата всего ассортимента.

Задача №15. Сценарии: как финансово просчитать 3 альтернативы

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение о запуске новой линейки без полного сценарного расчёта → выбирается сценарий «по ожиданию», а не по деньгам → инвестиции фиксируются в модели, не выдерживающей стресс-сценарий → возникает прямой убыток, заморозка денежных средств и искажение P&L (отчёта о прибылях и убытках) → стратегическое решение о запуске закрепляет убыточную модель.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, допускается ли запуск новой линейки при трёх сценариях (базовый, оптимистичный, стресс) либо запуск подлежит запрету до выполнения условий устойчивости.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество сценариев	3	шт.
Типы сценариев	базовый / оптимистичный / стресс	—
Цена	не задано	₽
Объём	не задано	шт.
CPA (Cost Per Acquisition — стоимость привлечения клиента)	не задано	₽
Логистика	не задано	₽
Возвраты	не задано	₽
Затраты на запуск	не задано	₽
Налоговый режим	ОСНО	—
Ставка НДС	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	CPA (стоимость привлечения клиента), ROMI (возврат маркетинговых инвестиций), ROI (возврат инвестиций), P&L (отчёт о прибылях и убытках)	—

Все цены и затраты указаны без НДС.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Решение о запуске принимается только через сопоставление альтернативных сценариев, так как запуск — необратимое управленческое действие.
2. Для каждого сценария требуется единый набор входных параметров, иначе сравнение результатов невозможно.
3. В первую очередь рассчитывается прибыль, так как запуск оценивается по абсолютному денежному результату.
4. Затем оцениваются относительные показатели (ROMI и ROI) для сопоставления эффективности сценариев.
5. В финале проверяется стресс-сценарий, так как он определяет допустимость запуска как управленческого решения.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Прибыль	$(\text{Цена} - \text{Затраты}) * \text{Объём} - \text{CPA} - \text{Логистика} - \text{Возвраты}$
ROMI (Return On Marketing Investment — возврат маркетинговых инвестиций)	$\text{Прибыль} / \text{CPA}$
ROI (Return On Investment — возврат инвестиций)	$\text{Прибыль} / \text{Затраты на запуск}$
Чувствительность	$\Delta \text{результата} / \Delta \text{параметра}$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Проверка возможности расчёта

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Цена	БЛОК 2	отсутствует	₽
2	Объём	БЛОК 2	отсутствует	шт.
3	CPA	БЛОК 2	отсутствует	₽
4	Логистика	БЛОК 2	отсутствует	₽
5	Возвраты	БЛОК 2	отсутствует	₽
6	Затраты на запуск	БЛОК 2	отсутствует	₽

Фактический результат: расчёт прибыли, ROMI и ROI по сценариям невозможен из-за отсутствия числовых входных данных.

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прибыль по сценариям	не рассчитана	≥ 0	Отсутствие основания для решения
ROMI	не рассчитан	≥ 1	Эффективность не подтверждена
ROI	не рассчитан	≥ 1	Инвестиционная устойчивость не подтверждена

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Запуск линейки	Неклассифицирован	Отсутствие расчёта	Решение не готово

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Цена / Объём / CPA	отсутствуют	отсутствуют	не рассчитан	Невозможно определить порог

Порог опасности: не может быть зафиксирован при отсутствии числовых параметров.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	не определена	не рассчитана	не определено	не определено	недопустимо

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **недопустимо**, поскольку отсутствуют данные для расчёта прибыли и влияния НДС на денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Решение принято на основании следующих фактов из Блоков 5–8:

– ключевые финансовые показатели не рассчитаны → отсутствует основание для выбора сценария;

– налоговое влияние не определено → риск искажения P&L и денежного потока.

9.1. Что делаем

Делаем: **ЗАПРЕЩАЕМ запуск новой линейки.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не запускаем ни один сценарий (базовый, оптимистичный, стресс).

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: наличии полного набора числовых данных для расчёта прибыли, ROMI и ROI по всем сценариям.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: предоставлении числовых значений цены, объёма, CPA, логистики, возвратов и затрат на запуск.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: принимать решение о запуске новой линейки на основе сценарных ожиданий без числового расчёта, что привело бы к прямым финансовым потерям и фиксации убыточной инвестиционной модели.

БЛОК 5. «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ЛИКВИДНОСТЬ: ПОЧЕМУ ПРИБЫЛЬ ≠ ДЕНЬГИ»

Цель: научиться видеть кассовые провалы заранее и принимать решения с учётом времени денег, налогов и сценариев ликвидности.

- №16 Как P&L и Cash Flow расходятся на 2 млн Р
- №17 Отсрочка + налог = кассовый капкан
- №18 Как вернуть контроль: недельный кэш-план вместо годового
- №19 Кэш-форкаст: 3 сценария, где денег не хватит
- №20 Как считать кассовый ROI: деньги «сейчас» против денег «потом»

Задача №16. Как P&L и Cash Flow расходятся на 2 млн ₽

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение о завершении проекта, ориентируясь только на P&L (отчёт о прибылях и убытках), без учёта движения денежных средств → проект фиксируется как прибыльный → принимается решение о продолжении или масштабировании → при отсутствии фактических поступлений возникает кассовый разрыв → компания теряет ликвидность при формально положительной прибыли → обязательства (налоги, зарплаты, поставщики) становятся невыполнимыми → бизнес входит в режим выживания или остановки при «прибыльном» P&L.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, допустимо ли считать проект завершённым и успешным при положительном P&L и отрицательном денежном потоке, либо зафиксировать запрет на управленческие действия без учёта Cash Flow (денежного потока).

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Выручка по проекту	10 000 000	₽
Себестоимость	6 000 000	₽
Маркетинг	1 000 000	₽
Логистика	500 000	₽
CPA (Cost Per Acquisition — стоимость привлечения клиента)	500 000	₽
Отсрочка оплаты от клиента	90	дней
Доля задолженности клиента	100	%
Факт поступления денежных средств	0	₽
Факт оплаты расходов	100	%
Организационно-правовая форма	ООО	—
Налоговый режим	ОСНО	—
Ставка налога на прибыль	20	%
Ставка НДС	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	P&L, Cash Flow, CPA	—

Все суммы указаны без НДС.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется управленческая прибыль проекта по P&L, так как именно она используется для формальной оценки результата.
2. Затем рассчитывается налоговая нагрузка, так как она возникает независимо от факта получения денег.
3. После этого анализируется денежный поток, так как управленческая устойчивость определяется наличием денежных средств, а не величиной прибыли.
4. В финале сопоставляются P&L и Cash Flow, так как расхождение между ними создаёт ключевое управленческое искажение — иллюзию прибыльности при отсутствии ликвидности.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Прибыль по P&L	Выручка – Себестоимость – Маркетинг – Логистика – СРА
Налог на прибыль	Прибыль * 20 %
Чистая прибыль (на бумаге)	Прибыль – Налог на прибыль
Денежные поступления	Фактические оплаты от клиента
Денежные выплаты	Фактически оплаченные расходы
Cash Flow (денежный поток)	Денежные поступления – Денежные выплаты
Кассовый разрыв	Денежные выплаты – Денежные поступления

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Расчёт P&L

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка	Условие	10 000 000	Р
2	Себестоимость	Условие	6 000 000	Р
3	Маркетинг	Условие	1 000 000	Р
4	Логистика	Условие	500 000	Р
5	СРА	Условие	500 000	Р
6	Прибыль до налога	$1 - 2 - 3 - 4 - 5$	2 000 000	Р
7	Налог на прибыль	$6 * 20 \%$	400 000	Р
8	Чистая прибыль (P&L)	$6 - 7$	1 600 000	Р

Таблица 5.2 — Расчёт Cash Flow

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Денежные поступления	Отсрочка 90 дней, 100 %	0	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
2	Денежные выплаты	Себестоимость + Маркетинг + Логистика + СРА	8 000 000	₽
3	Cash Flow	1 – 2	–8 000 000	₽
4	Кассовый разрыв	2 – 1	8 000 000	₽

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Чистая прибыль (P&L)	1 600 000 Р	≥ 0	Формальная прибыль зафиксирована
Cash Flow	–8 000 000 Р	≥ 0	Потеря ликвидности
Кассовый разрыв	8 000 000 Р	0	Проект создаёт дефицит денежных средств

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Проект	Кассово-убыточный	Cash Flow = –8 млн Р	Запрещён к фиксации как успешный

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Срок отсрочки оплаты	90 дней	120 дней	Cash Flow = –8 000 000 Р сохраняется дольше	Усиление кассового разрыва

Порог опасности:

при отсрочке оплаты свыше 0 дней при 100 % предоплате расходов управленческое решение считать проект завершённым становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	Прибыль	400 000 Р	Прибыль уменьшается	Налог подлежит уплате до поступления денег	Недопустимо

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение недопустимо, поскольку налог на прибыль возникает при отсутствии фактического денежного потока, усиливая кассовый разрыв.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Cash Flow = –8 000 000 Р → потеря ликвидности;
- Кассовый разрыв = 8 000 000 Р → невозможность исполнения обязательств;
- Чистая прибыль (P&L) = 1 600 000 Р → формальная прибыль без денег;
- Налог на прибыль = 400 000 Р → дополнительная нагрузка при нулевых поступлениях.

9.1. Что делаем

Делаем: **запрещаем признавать проект завершённым и успешным по P&L без положительного Cash Flow.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не принимаем управленческие решения о продолжении, масштабировании или распределении прибыли по данному проекту.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **Cash Flow ≥ 0 Р на момент фиксации результата проекта.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **фактическом поступлении денежных средств от клиента в объёме не менее 8 000 000 Р.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **признавать проект успешным и прибыльным на основании P&L при отрицательном денежном потоке**, что привело бы к кассовому разрыву, потере ликвидности и остановке бизнеса при формально положительной прибыли.

Задача №17. Отсрочка + налог = кассовый капкан

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение о заключении B2B-сделки с отсрочкой оплаты, ориентируясь на заявленную прибыль по P&L (отчёт о прибылях и убытках), без учёта налоговых обязательств и денежного потока → сделка фиксируется как прибыльная → производится отгрузка и немедленная оплата расходов → в квартале сделки возникает обязанность уплаты НДС и налога на прибыль → формируется кассовый разрыв в миллионах рублей → компания теряет ликвидность при формально положительной прибыли → управленческое решение приводит к дефициту денежных средств и блокирует операционную деятельность.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, допустимо ли заключать и исполнять B2B-сделку с отсрочкой оплаты 60 дней на ОСНО при возникновении налоговых обязательств до поступления денежных средств, либо зафиксировать запрет на такие сделки.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Цена сделки (включая НДС)	5 000 000	Р
Ставка НДС	22	%
Себестоимость	3 200 000	Р
CPA (Cost Per Acquisition — стоимость привлечения клиента)	400 000	Р
Логистика	200 000	Р
Отсрочка оплаты от клиента	60	дней
Доля поступлений в момент сделки	0	%
Оплата расходов	В день сделки	—
Организационно-правовая форма	ООО	—
Налоговый режим	ОСНО	—
Ставка налога на прибыль	20	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	P&L, Cash Flow, CPA	—

Все суммы указаны без НДС, если не указано иное.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала определяется управленческая прибыль по P&L, так как именно она формирует формальную оценку результата сделки.
2. Затем выделяется налоговый контур, поскольку НДС и налог на прибыль возникают независимо от факта получения денег.
3. После этого анализируется денежный поток, так как обязательства по расходам и налогам исполняются до поступления выручки.
4. В финале сопоставляются P&L и Cash Flow, так как именно их расхождение формирует кассовый капкан при отсрочке оплаты.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Чистая выручка (без НДС)	Выручка с НДС / (1 + 22 %)
НДС к уплате	Выручка с НДС – Чистая выручка
Прибыль до налога	Чистая выручка – Себестоимость – СРА – Логистика
Налог на прибыль	Прибыль до налога * 20 %
Чистая прибыль (P&L)	Прибыль до налога – Налог на прибыль
Денежные выплаты сейчас	Себестоимость + СРА + Логистика + НДС + Налог на прибыль
Денежные поступления сейчас	Фактические оплаты от клиента
Cash Flow	Денежные поступления – Денежные выплаты
Кассовый разрыв	Денежные выплаты – Денежные поступления

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Расчёт P&L

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка с НДС	Условие	5 000 000	Р
2	Чистая выручка	1 / 1,22	4 098 361	Р
3	Себестоимость	Условие	3 200 000	Р
4	СРА	Условие	400 000	Р
5	Логистика	Условие	200 000	Р
6	Прибыль до налога	2 – 3 – 4 – 5	298 361	Р
7	Налог на прибыль	6 * 20 %	59 672	Р
8	Чистая прибыль (P&L)	6 – 7	238 689	Р

Таблица 5.2 — Расчёт Cash Flow

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Денежные поступления сейчас	Отсрочка 60 дней	0	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
2	Себестоимость (оплата сейчас)	Условие	3 200 000	Р
3	СРА (оплата сейчас)	Условие	400 000	Р
4	Логистика (оплата сейчас)	Условие	200 000	Р
5	НДС к уплате	1 – 2	901 639	Р
6	Налог на прибыль	Из строки 7 табл. 5.1	59 672	Р
7	Денежные выплаты сейчас	2 + 3 + 4 + 5 + 6	4 761 311	Р
8	Cash Flow	1 – 7	–4 761 311	Р
9	Кассовый разрыв	7 – 1	4 761 311	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Чистая прибыль (P&L)	238 689 Р	≥ 0	Формальная прибыль зафиксирована
Cash Flow	–4 761 311 Р	≥ 0	Потеря ликвидности
Кассовый разрыв	4 761 311 Р	0	Сделка создаёт кассовый капкан

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
В2В-сделка с отсрочкой	Кассово-убыточная	Cash Flow = –4,76 млн Р	Запрещена к принятию

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Срок отсрочки оплаты	60 дней	90 дней	Cash Flow = –4 761 311 Р сохраняется дольше	Усиление кассового разрыва

Порог опасности:

при любой отсрочке оплаты свыше 0 дней при обязательной уплате НДС и налога на прибыль в квартале сделки управленческое решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	Прибыль и выручка	961 311 Р	Прибыль снижается	Налоги уплачиваются до поступления денег	Недопустимо

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение недопустимо, поскольку налоговая нагрузка в размере 961 311 Р возникает при отсутствии денежных поступлений, формируя кассовый разрыв.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Cash Flow = –4 761 311 Р → потеря ликвидности;
- Кассовый разрыв = 4 761 311 Р → дефицит денежных средств;
- Чистая прибыль (P&L) = 238 689 Р → формальная прибыль без денег;
- Налоговая нагрузка = 961 311 Р → обязательства до поступления выручки.

9.1. Что делаем

Делаем: **запрещаем заключение и исполнение В2В-сделок с отсрочкой оплаты на ОСНО без покрытия налоговой и кассовой нагрузки.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не отгружаем клиенту при отсрочке оплаты без положительного денежного потока в квартале сделки.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **100 % предоплате либо при наличии денежного резерва не ниже 4 761 311 Р.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **изменении налогового режима либо поступлении денежных средств до даты уплаты налогов.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **принимать и исполнять В2В-сделку с отсрочкой оплаты, ориентируясь на положительный P&L и игнорируя налоговые обязательства и отрицательный денежный поток, что привело бы к кассовому разрыву и потере ликвидности бизнеса.**

Задача №18. Как вернуть контроль: недельный кэш-план вместо годового

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если продолжать управлять ликвидностью через месячный бюджет и квартальную сверку → денежные потоки внутри месяца не контролируются → недельные провалы маскируются положительным итогом месяца → обязательства исполняются раньше поступлений → возникает кассовый разрыв в миллионах рублей → компания теряет платёжеспособность при формально «нормальном» бюджете → управленческое решение приводит к экстренному поиску денег, срыву платежей и потере управляемости.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о замене месячного кэш-планирования на недельный формат управления денежным потоком с горизонтом 7/30/90 дней либо зафиксировать запрет на использование месячного бюджета как инструмента контроля ликвидности.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Формат планирования	Месячный	—
Частота сверки	1 раз в квартал	—
Горизонт бюджета	1 месяц	—
Фактический кассовый провал	–3 000 000	₽
Неделя возникновения провала	12	нед.
Доход за месяц	12 000 000	₽
Расход за месяц	10 500 000	₽
Плановая прибыль месяца	1 500 000	₽
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	Cash Flow	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Денежный поток анализируется не по итогу месяца, а по моменту возникновения обязательств и поступлений.
2. Поступления и расходы раскладываются по неделям, так как именно недельный шаг выявляет кассовые разрывы.
3. Определяется минимальный кумулятивный баланс как точка управленческого риска.
4. Рассчитывается необходимый буфер ликвидности для предотвращения повторения провала.
5. Формируется управленческий контур 7/30/90 дней для разделения оперативного, адаптационного и сценарного управления.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Баланс недели i	$\text{Баланс}(i-1) + \text{Поступления}(i) - \text{Расходы}(i)$
Минимальный баланс	$\min(\text{Баланс}(i))$
Буфер ликвидности	$ \text{Минимальный баланс} * 1,20$
Кумулятивный Cash Flow	$\Sigma(\text{Поступления} - \text{Расходы})$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Недельный расчёт денежного потока

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Баланс на начало 9 недели	Принят за 0	0	Р
2	Баланс 9 недели	$1 + 4\,000\,000 - 5\,500\,000$	$-1\,500\,000$	Р
3	Баланс 10 недели	$2 + 2\,000\,000 - 2\,000\,000$	$-1\,500\,000$	Р
4	Баланс 11 недели	$3 + 1\,500\,000 - 2\,000\,000$	$-2\,000\,000$	Р
5	Баланс 12 недели	$4 + 1\,000\,000 - 2\,000\,000$	$-3\,000\,000$	Р
6	Баланс 13 недели	$5 + 3\,500\,000 - 2\,000\,000$	$-1\,500\,000$	Р
7	Баланс 14 недели	$6 + 4\,000\,000 - 2\,000\,000$	$500\,000$	Р
8	Минимальный баланс	$\min(2-7)$	$-3\,000\,000$	Р
9	Буфер ликвидности	$3\,000\,000 * 1,20$	$3\,600\,000$	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Плановая прибыль месяца	$1\,500\,000 \text{ Р} \geq 0$		Не отражает ликвидность
Минимальный недельный баланс	$-3\,000\,000 \text{ Р} \geq 0$		Критический кассовый разрыв
Буфер ликвидности	$3\,600\,000 \text{ Р} \geq \text{минимум} $		Минимально допустимый резерв

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Месячное кэш-планирование	Источник риска	Минимальный баланс -3 млн Р	Запрещено
Недельный кэш-план	Ядро управления	Контроль минимума баланса	Обязателен

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Поступления 12 недель	1 000 000 Р	500 000 Р	Баланс = –3 500 000 Р	Рост кассового разрыва
Расходы 12 недель	2 000 000 Р	2 500 000 Р	Баланс = –3 500 000 Р	Потеря ликвидности

Порог опасности:

при снижении недельных поступлений или росте расходов, приводящих к балансу ниже – 3 000 000 Р, текущее управленческое решение становится недопустимым без увеличения буфера.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	Прибыль и выручка	Внутри месяца	Не выявляет разрыв	Усиливает провал внутри периода	Ограничено

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение ограничено, поскольку налоговые платежи усиливают недельные кассовые провалы, не отражённые в месячном бюджете.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Минимальный баланс = –3 000 000 Р → потеря ликвидности;
- Буфер ликвидности = 3 600 000 Р → минимальный резерв;
- Плановая прибыль = 1 500 000 Р → не защищает денежный поток.

9.1. Что делаем

Делаем: **вводим обязательное недельное кэш-планирование с горизонтами 7/30/90 дней как основной контур управления денежным потоком.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не используем месячный бюджет и квартальную сверку как инструмент контроля ликвидности.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **наличии рассчитанного недельного баланса и буфера ликвидности не ниже 3 600 000 Р.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **изменении структуры поступлений или расходов, приводящих к недельному балансу ниже –3 000 000 Р.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **управлять ликвидностью компании через месячный бюджет и квартальную сверку, игнорируя недельные кассовые провалы**, что привело бы к внезапному кассовому разрыву и потере платёжеспособности.

Задача №19. Кэш-форкаст: 3 сценария, где денег не хватит

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если запускать новое направление, опираясь на один сценарий выручки → временные провалы доходов не учитываются → фиксированные расходы продолжают списываться → денежный поток кажется устойчивым «в среднем» → в момент отклонения факта от плана возникает кассовый разрыв → обязательства не исполняются вовремя → требуется экстренное привлечение денег на невыгодных условиях → управленческое решение приводит к потере контроля над запуском и ухудшению финансовой позиции компании.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, допускается ли запуск нового направления без дополнительного финансового буфера при моделировании денежного потока на горизонте 90 дней в трёх сценариях, либо зафиксировать запрет на запуск без создания обязательного резерва ликвидности.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Горизонт планирования	90	дней
Начальный остаток денежных средств	2 000 000	Р
Фиксированные расходы в месяц	1 000 000	Р
Переменные расходы	20	% от выручки
Доход, М1 (базовый сценарий)	3 000 000	Р
Доход, М2 (базовый сценарий)	3 300 000	Р
Доход, М3 (базовый сценарий)	3 600 000	Р
Темп роста — базовый сценарий	+10	%
Темп роста — оптимистичный сценарий	+25	%
Темп изменения — стресс-сценарий	–15	%
Налоговый режим	ОСНО	—
Ставка НДС	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	Cash Flow (денежный поток)	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Денежный поток рассматривается ежемесячно, так как управленческое решение о запуске направления связано с регулярными обязательствами.

2. Для оценки устойчивости решения используется несколько сценариев, поскольку один сценарий не отражает диапазон управленческого риска.
3. В каждом сценарии рассчитывается чистый денежный поток как основа изменения остатка денежных средств.
4. Определяется минимальный остаток денежных средств как точка кассового риска.
5. На основе минимального остатка определяется необходимость и величина буфера ликвидности.
6. Сценарии сопоставляются для фиксации границ допустимости управленческого решения.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Переменные расходы	Выручка * 20 %
Чистый поток за месяц	Выручка – Переменные расходы – Фиксированные расходы
Сальдо месяца	Сальдо предыдущего месяца + Чистый поток
Минимальное сальдо	min(Сальдо за период)
Буфер ликвидности	Минимальное сальдо * 1,20

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Базовый сценарий (рост 10 %)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Переменные расходы М1	3 000 000 * 20 %	600 000	Р
2	Чистый поток М1	3 000 000 – 600 000 – 1 000 000	1 400 000	Р
3	Сальдо М1	2 000 000 + 1 400 000	3 400 000	Р
4	Переменные расходы М2	3 300 000 * 20 %	660 000	Р
5	Чистый поток М2	3 300 000 – 660 000 – 1 000 000	1 640 000	Р
6	Сальдо М2	3 400 000 + 1 640 000	5 040 000	Р
7	Переменные расходы М3	3 600 000 * 20 %	720 000	Р
8	Чистый поток М3	3 600 000 – 720 000 – 1 000 000	1 880 000	Р
9	Сальдо М3	5 040 000 + 1 880 000	6 920 000	Р
10	Минимальное сальдо	min(3–9)	3 400 000	Р

Таблица 5.2 — Оптимистичный сценарий (рост 25 %)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Доход М1	3 000 000 * 1,25	3 750 000	Р
2	Чистый поток М1	3 750 000 – 750 000 – 1 000 000	2 000 000	Р
3	Сальдо М1	2 000 000 + 2 000 000	4 000 000	Р
4	Доход М2	3 300 000 * 1,25	4 125 000	Р
5	Чистый поток М2	4 125 000 – 825 000 – 1 000 000	2 300 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение Ед. изм.
6	Сальдо М2	$4\,000\,000 + 2\,300\,000$	6 300 000 Р
7	Доход М3	$3\,600\,000 * 1,25$	4 500 000 Р
8	Чистый поток М3	$4\,500\,000 - 900\,000 - 1\,000\,000$	2 600 000 Р
9	Сальдо М3	$6\,300\,000 + 2\,600\,000$	8 900 000 Р
10	Минимальное сальдо min(3–9)		4 000 000 Р

Таблица 5.3 — Стресс-сценарий (падение 15 %)

№	Показатель	Формула / источник	Значение Ед. изм.
1	Доход М1	$3\,000\,000 * 0,85$	2 550 000 Р
2	Переменные расходы М1	$2\,550\,000 * 20\%$	510 000 Р
3	Чистый поток М1	$2\,550\,000 - 510\,000 - 1\,000\,000$	1 040 000 Р
4	Сальдо М1	$2\,000\,000 + 1\,040\,000$	3 040 000 Р
5	Доход М2	$3\,300\,000 * 0,85$	2 805 000 Р
6	Чистый поток М2	$2\,805\,000 - 561\,000 - 1\,000\,000$	1 244 000 Р
7	Сальдо М2	$3\,040\,000 + 1\,244\,000$	4 284 000 Р
8	Доход М3	$3\,600\,000 * 0,85$	3 060 000 Р
9	Чистый поток М3	$3\,060\,000 - 612\,000 - 1\,000\,000$	1 448 000 Р
10	Сальдо М3	$4\,284\,000 + 1\,448\,000$	5 732 000 Р
11	Минимальное сальдо	min(4–10)	3 040 000 Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Минимальное сальдо (база)	$3\,400\,000\text{ Р} \geq 0$		Устойчиво
Минимальное сальдо (оптимизм)	$4\,000\,000\text{ Р} \geq 0$		Избыточная ликвидность
Минимальное сальдо (стресс)	$3\,040\,000\text{ Р} \geq 0$		Запас минимален

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Запуск направления (без буфера)	Риск	Минимальное сальдо 3,04 млн Р	Допустим при условиях
Запуск направления с буфером	Ядро	Минимальное сальдо > 0 с резервом	Допустим

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Падение дохода	–15 %	–25 %	Минимальное сальдо < 2 500 000 Р	Переход в кассовый риск

Порог опасности:

при снижении доходов более чем на 25 % запуск нового направления без дополнительного буфера становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	Выручка	НДС 22 %	Нейтрально при вычетах	Заморозка НДС в обороте	Ограничено

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение ограничено, поскольку заморозка НДС 22 % усиливает требования к буферу ликвидности.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Минимальное сальдо (стресс) = 3 040 000 Р → минимальный запас ликвидности;
- Заморозка НДС 22 % → дополнительная нагрузка на денежный поток.

9.1. Что делаем

Делаем: **запускаем новое направление только при создании обязательного буфера ликвидности.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не запускаем направление без предварительно зафиксированного денежного резерва.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **наличии свободного буфера не ниже 1 500 000 Р сверх минимального остатка денежных средств.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **снижении фактической выручки более чем на 25 % от базового сценария.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **запуск нового направления на основе одного сценария выручки без учёта стресс-падения доходов**, которое привело бы к кассовому разрыву и потере финансовой устойчивости.

Задача №20. Как считать кассовый ROI: деньги «сейчас» против денег «потом»

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если выбирать инвестиционный проект по максимальной прибыли без учёта срока возврата → деньги надолго изымаются из оборота → ликвидность ухудшается → возрастает кассовый стресс при текущих обязательствах → возникает необходимость внешнего финансирования → итоговая доходность искажается стоимостью денег во времени → управленческое решение фиксирует неверный приоритет капитала.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, какой из двух инвестиционных проектов допускается к запуску с точки зрения скорости кассового возврата и влияния на ликвидность компании.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Проект А	Проект В	Ед. изм.
Объём инвестиций	1 000 000	1 000 000	Р
Совокупный доход за период	1 500 000	1 600 000	Р
Срок возврата	6	12	мес.
Характер поступлений	Равномерно	Равномерно	—
Налоговый режим	ОСНО	ОСНО	—
Ставка НДС	22	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	ROI (рентабельность инвестиций), DCF (дисконтированный денежный поток)		—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала сопоставляется классическая рентабельность инвестиций, так как она показывает относительный финансовый результат.
2. Далее учитывается временной фактор, поскольку управленческие решения принимаются в контуре ликвидности, а не итоговой прибыли.
3. Рентабельность приводится к месячной скорости возврата для сопоставимости проектов с разной длительностью.
4. Сравнение проводится по кассовой нагрузке и скорости высвобождения капитала.
5. Управленческий выбор осуществляется не по максимальной прибыли, а по приоритету ликвидности.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
ROI (Return on Investment, рентабельность инвестиций)	$(\text{Доход} - \text{Инвестиции}) / \text{Инвестиции}$
Кассовый ROI в месяц	$\text{ROI} / \text{Срок возврата}$
Денежный поток в месяц	$\text{Совокупный доход} / \text{Срок возврата}$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Проект А

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Совокупный доход	Условие	1 500 000	Р
2	Инвестиции	Условие	1 000 000	Р
3	ROI	$(1\,500\,000 - 1\,000\,000) / 1\,000\,000$	0,50	—
4	Срок возврата	Условие	6	мес.
5	Кассовый ROI в месяц	$0,50 / 6$	0,083	—
6	Денежный поток в месяц	$1\,500\,000 / 6$	250 000	Р

Таблица 5.2 — Проект В

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Совокупный доход	Условие	1 600 000	Р
2	Инвестиции	Условие	1 000 000	Р
3	ROI	$(1\,600\,000 - 1\,000\,000) / 1\,000\,000$	0,60	—
4	Срок возврата	Условие	12	мес.
5	Кассовый ROI в месяц	$0,60 / 12$	0,05	—
6	Денежный поток в месяц	$1\,600\,000 / 12$	133 333	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROI проекта А	50 %	> 0	Прибыль формируется
ROI проекта В	60 %	> 0	Прибыль выше
Кассовый ROI/мес А	8,3 %	> 0	Быстрый возврат
Кассовый ROI/мес В	5,0 %	> 0	Медленный возврат
Денежный поток/мес А	250 000 Р	—	Высокая ликвидность
Денежный поток/мес В	133 333 Р	—	Повышенная нагрузка на кэш

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Проект А Ядро		Кассовый ROI 8,3 %	Допустим
Проект В Риск ликвидности		Кассовый ROI 5,0 %	Допустим при условиях

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Срок возврата проекта В	12 мес.	15 мес.	Кассовый ROI = 4,0 %	Рост кассового стресса

Порог опасности:

при сроке возврата проекта В более 15 месяцев кассовый ROI падает ниже 4 %, и проект становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	Выручка	НДС 22 %	Нейтрально при вычетах	Заморозка НДС во времени	Ограничено

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение ограничено, поскольку более длинный срок возврата усиливает эффект заморозки НДС и снижает кассовую устойчивость проекта В.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Кассовый ROI проекта А = 8,3 % → быстрый возврат капитала;
- Кассовый ROI проекта В = 5,0 % → повышенная нагрузка на ликвидность;
- Срок возврата проекта В = 12 мес. → усиление заморозки денежных средств и НДС.

9.1. Что делаем

Делаем: запускаем проект А как приоритетный инвестиционный проект.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не запускаем проект В при ограничениях по ликвидности.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **необходимости поддерживать кассовый поток с возвратом инвестиций не более 6 месяцев.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **наличии свободного денежного буфера, позволяющего выдерживать срок возврата инвестиций более 12 месяцев.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **выбор инвестиционного проекта с большей номинальной прибылью при игнорировании скорости возврата денег,** которое привело бы к ухудшению ликвидности и росту кассового стресса.

БЛОК 6. «ЦЕНЫ, СКИДКИ И ПРИБЫЛЬ: ЭЛАСТИЧНОСТЬ МАРЖИ И ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ»

Цель: перевести решения по цене/скидкам/промо в язык P&L, чтобы маркетинговые стимулы не уничтожали прибыль и кэш.

- №21 Как 5% скидки убивают 40% прибыли
- №22 Сравнение двух стратегий: скидка или подарок
- №23 Кэшбэк, бонус, промокод: как считать реальные издержки
- №24 Повышение цены: как спрогнозировать эффект на выручку и прибыль
- №25 Убыточный промо-период: как найти точку безубыточности

Задача №21. Как 5% скидки убивают прибыль**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если разрешить скидку 5% без расчёта → цена падает при неизменных расходах → прибыль сокращается непропорционально выручке → управленец фиксирует ложное ощущение «поддержки продаж» → бизнес теряет прибыль при сохранении объёма → ценовая дисциплина разрушается → дальнейшее масштабирование усиливает потери.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о допустимости предоставления скидки 5% на товар при текущей структуре затрат и объёме продаж.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение
Цена базовая	1 000 Р
Цена со скидкой	950 Р
Себестоимость	600 Р
СРА (привлечение + продажи)	150 Р
Прочие переменные расходы	50 Р
Объём продаж	1 000 шт.
Налоговый режим	ОСНО
Ставка НДС	22 %

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

СРА (стоимость привлечения клиента), P&L (отчёт о прибылях и убытках)

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется денежный результат без скидки как базовый контур.
2. Проверяется влияние изменения цены при неизменных переменных расходах.
3. Сопоставляется изменение прибыли с изменением выручки.
4. Выявляется эффект ценового рычага: цена влияет на прибыль быстрее, чем на оборот.
5. Проверяется допустимость управленческого решения «разрешить скидку».

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка	Цена * Количество
Переменные расходы (Себестоимость + СРА + Прочие) * Количество	
Прибыль	Выручка – Переменные расходы
Падение прибыли, %	$(\text{Прибыль}_0 - \text{Прибыль}_1) / \text{Прибыль}_0$

БЛОК 5. Расчёт

Сценарий 1 — без скидки

№	Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
1	Выручка	$1\,000 * 1\,000$	1 000 000	Р
2	Переменные расходы	$(600 + 150 + 50) * 1\,000$	800 000	Р
3	Прибыль	$1\,000\,000 - 800\,000$	200 000	Р

Сценарий 2 — скидка 5%

№	Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
4	Выручка	$950 * 1\,000$	950 000	Р
5	Переменные расходы	$(600 + 150 + 50) * 1\,000$	800 000	Р
6	Прибыль	$950\,000 - 800\,000$	150 000	Р

Эффект

№	Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
7	Падение прибыли	$200\,000 - 150\,000$	50 000	Р
8	Падение прибыли, %	$50\,000 / 200\,000$	25	%

БЛОК 6. Управленческие выводы

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Скидка	5 %	≤ 2 %	Разрушает прибыль
Падение прибыли	25 %	0–5 %	Критическое
Маржа на единицу	$200 \rightarrow 150$ Р	≥ 180 Р	Недопустимое снижение

Таблица 6.2 — Классификация решения

Объект	Класс	Основание	Управленческий статус
Продажа без скидки	Ядро	Прибыль 200 000 Р	Разрешено
Скидка 5%	Риск	–25 % прибыли	Запрещено

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарий усиления скидки

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат	Управленческий эффект
Цена	1 000 Р	900 Р	Прибыль 100 000 Р	–50 % прибыли

Порог опасности:

при снижении цены ниже 950 Р управленческое решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима

Налоговый режим	Налоговая база	Нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	Выручка	Пропорциональна обороту	Усиливает падение чистой прибыли	Снижает входящий поток	Ограничивает решение

Фиксация:

При налоговом режиме ОСНО скидка 5% делает управленческое решение недопустимым, поскольку падение прибыли усиливается при сохранении налоговой нагрузки.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- Прибыль без скидки = 200 000 Р → устойчивая модель;
- Прибыль со скидкой 5% = 150 000 Р → –25 % результата.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем базовую цену 1 000 Р как обязательную.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не предоставляем скидку 5% при текущей структуре затрат.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: цене не ниже 1 000 Р и неизменных переменных расходах.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: снижении СРА или себестоимости не менее чем на 25 %.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: разрешать скидки, ориентируясь на оборот, а не на прибыль, что привело бы к системной потере денежного результата при сохранении объёма продаж.

Задача №22. Сравнение двух стратегий: скидка или подарок

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если запустить акцию «подарок 2-й товар» без расчёта → переменные затраты на клиента удваиваются → прибыль превращается в убыток при сохранении оборота → возникает кассовый разрыв из-за оплаты себестоимости второго товара → руководитель фиксирует ложную «эффективность промо» по выручке → масштабирование акции увеличивает убыток кратно объёму.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о допустимости запуска стимулирующей акции на товар с ценой 1 000 Р: скидка 10% либо подарок.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение
Цена товара (база)	1 000 Р
Вариант А: скидка	10 %
Цена при скидке	900 Р
Вариант В: подарок	второй товар в подарок при покупке на 1 000 Р
Себестоимость товара	600 Р
СРА (стоимость привлечения клиента)	100 Р
Прочие переменные расходы	50 Р
Объём	1 000 клиентов
Налоговый режим	ОСНО
Ставка НДС	22 %

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

СРА (стоимость привлечения клиента), ROMI (возврат на маркетинговые инвестиции), P&L (отчёт о прибылях и убытках), VAT (НДС)

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется базовая прибыль без акции, чтобы оценивать потери не по выручке, а по прибыли.
2. Рассчитывается результат варианта скидки: меняется только цена, затраты на клиента сохраняются.

3. Рассчитывается результат варианта подарка: проверяется эффект удвоения себестоимости на одного клиента.
4. Проверяется вариант подарка с иной себестоимостью подарка как сценарий ограничения применимости.
5. Сопоставляется сохранённая прибыль относительно базы, чтобы принять управленческое решение «разрешить/запретить».

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка	$\text{Price} * Q$
Переменные расходы на клиента (без подарка)	$\text{COGS} + \text{CPA} + \text{Other}$
Переменные расходы на клиента (подарок)	$\text{COGS} + \text{Gift_COGS} + \text{CPA} + \text{Other}$
Прибыль	$\text{Выручка} - (\text{Переменные расходы на клиента} * Q)$
% сохранённой прибыли	$\text{Profit_promo} / \text{Profit_base}$

БЛОК 5. Расчёт

База (без акции)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Цена, база	Дано	1 000	Р
2	Объём	Дано	1 000	клиентов
3	Выручка	$1\,000 * 1\,000$	1 000 000	Р
4	Переменные расходы на клиента	$600 + 100 + 50$	750	Р
5	Совокупные переменные расходы	$750 * 1\,000$	750 000	Р
6	Прибыль, база	$1\,000\,000 - 750\,000$	250 000	Р

Вариант А (скидка 10%)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
7	Цена со скидкой	$1\,000 * (1 - 0,10)$	900	Р
8	Выручка	$900 * 1\,000$	900 000	Р
9	Переменные расходы на клиента	$600 + 100 + 50$	750	Р
10	Совокупные переменные расходы	$750 * 1\,000$	750 000	Р
11	Прибыль, скидка	$900\,000 - 750\,000$	150 000	Р
12	% сохранённой прибыли	$150\,000 / 250\,000$	60	%

Вариант В (подарок = тот же товар)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
13	Выручка	$1\,000 * 1\,000$	1 000 000	Р
14	Переменные расходы на клиента	$600 + 600 + 100 + 50$	1 350	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
15	Совокупные переменные расходы	$1\,350 * 1\,000$	1 350 000	Р
16	Прибыль, подарок (тот же товар)	$1\,000\,000 - 1\,350\,000$	-350 000	Р
17	% сохранённой прибыли	$-350\,000 / 250\,000$	-140	%

Вариант В (подарок с иной себестоимостью: 150 Р)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
18	Себестоимость подарка	Дано (сценарий)	150	Р
19	Выручка	$1\,000 * 1\,000$	1 000 000	Р
20	Переменные расходы на клиента	$600 + 150 + 100 + 50$	900	Р
21	Совокупные переменные расходы	$900 * 1\,000$	900 000	Р
22	Прибыль, подарок (150 Р)	$1\,000\,000 - 900\,000$	100 000	Р
23	% сохранённой прибыли	$100\,000 / 250\,000$	40	%

Порог себестоимости подарка для равенства со скидкой 10% (по прибыли)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
24	Прибыль на клиента при скидке	$150\,000 / 1\,000$	150	Р
25	Прибыль на клиента при подарке	$1\,000 - (600 + \text{Gift_COGS} + 100 + 50)$	$250 - \text{Gift_COGS}$	Р
26	Порог Gift_COGS	$250 - \text{Gift_COGS} = 150$	100	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прибыль, база	250 000 Р	> 0 Р	База прибыльна
Прибыль, скидка 10%	150 000 Р	$\geq 150\,000$ Р	Прибыль сохраняется частично
% сохранённой прибыли (скидка)	60 %	≥ 60 %	Допустимо при жёсткой дисциплине
Прибыль, подарок (тот же товар)	-350 000 Р	≥ 0 Р	Акция убыточна
Порог Gift_COGS	100 Р	≤ 100 Р	Подарок допустим только при низкой себестоимости подарка

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Вариант А: скидка 10%	Допустимый при условиях	Прибыль 150 000 Р; сохранение 60%	Ограничено

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Вариант В: подарок тем же товаром	Запрещён	Прибыль -350 000 Р	Запрещено
Вариант В: подарок с $\text{Gift_COGS} \leq 100 \text{ Р}$	Допустимый при условиях	Порог $\text{Gift_COGS} = 100 \text{ Р}$	Ограничено

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс: рост CPA)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
CPA	100 Р	130 Р	Прибыль (скидка 10%) = 120 000 Р	Запас прочности снижается

Порог опасности:

при CPA выше 250 Р управленческое решение по скидке 10% становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на R&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	Выручка и входные расходы	VAT_out (исходящий НДС) = 22% от выручки; VAT_in (входной НДС) = нет данных	Нельзя подтвердить чистый результат после НДС	Нельзя подтвердить кассовый эффект НДС из-за отсутствия VAT_in	Недопустимо к утверждению

Фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **недопустимо**, поскольку отсутствуют данные для расчёта VAT_in (входного НДС) по себестоимости и расходам, а значит влияние на денежный поток и итог после НДС не определено числом.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

– Прибыль (скидка 10%) = 150 000 Р → решение может быть ограничено допустимо только в контуре без НДС;

– VAT_in (входной НДС) = нет данных → влияние на денежный поток и итог после НДС не подтверждены.

9.1. Что делаем

Делаем: **запрещаем запуск акции (скидка/подарок) до фиксации входного НДС (VAT_in (входной НДС)) по себестоимости и расходам для расчёта денежного эффекта на ОСНО.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не запускаем ни скидку 10%, ни акцию с подарком в текущем виде на ОСНО без данных VAT_in (входного НДС).**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **наличии числовых данных VAT_in (входной НДС) по себестоимости 600 Р и расходам (СРА 100 Р, прочие 50 Р) для расчёта влияния НДС 22% на денежный поток.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **получении данных VAT_in (входной НДС) и подтверждении, что итоговый денежный эффект на ОСНО остаётся ≥ 0 Р при выбранной акции.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: запускать промо-акцию «скидка или подарок» на ОСНО без подтверждения входного НДС (VAT_in (входной НДС)), что привело бы к неконтролируемым искажением P&L (отчёт о прибылях и убытках) и риску кассового разрыва в денежном потоке.

Задача №23. Кэшбэк, бонус, промокод: как считать реальные издержки

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «включаем промо, потому что растут продажи» без расчёта → промо-расходы съедают прибыль на заказ → при сохранении оборота компания фиксирует ложную прибыль в P&L (отчёт о прибылях и убытках) → при масштабировании промо убыток растёт пропорционально объёму заказов → возникает кассовый разрыв из-за выплат кэшбэка/погашения бонусов → налоговый контур ОСНО с НДС 22% усиливает искажение по денежному потоку, если входной НДС по расходам не подтверждён.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **допускается ли** использовать стимулирующие механики на среднем чеке 1 000 Р: **кэшбэк 10%, промокод 200 Р, бонусная программа 1%**, — или **запретить** их как недопустимые по прибыли на заказ.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение
Средний чек (без НДС по умолчанию)	1 000 Р
Себестоимость товара (без НДС по умолчанию)	600 Р
СРА (стоимость привлечения клиента)	150 Р
Объём продаж	10 000 заказов
Механика 1: кэшбэк	10% от стоимости заказа
Механика 2: промокод	200 Р
Механика 3: бонусы	1 балл за 100 Р; 1 балл = 1 Р
Принято для расчёта бонусов	начисление 1% от чека; погашение 100% начисленных бонусов
Налоговый режим	ОСНО
Ставка НДС	22 %

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

СРА (стоимость привлечения клиента), P&L (отчёт о прибылях и убытках), ROMI (возврат на маркетинговые инвестиции), break-even (точка безубыточности), cash flow (денежный поток), НДС исходящий (VAT_out), НДС входной (VAT_in)

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется прибыль на заказ **без промо** как база управленческой допустимости.
2. Затем каждая промо-механика переводится в **денежный эквивалент издержек/потери выручки** на заказ.
3. После этого рассчитывается прибыль на заказ и суммарная прибыль на объём, чтобы классифицировать механики по управленческому статусу.
4. Далее проверяется устойчивость решения в стресс-сценарии по одному параметру, который способен сломать допустимость.
5. В конце добавляется налоговый контур НДС 22%: проверяется, не возникает ли управленческое искажение по денежному потоку из-за разницы НДС исходящий (VAT_out) и НДС входной (VAT_in).

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка на заказ (без НДС)	$Rev = Check_net - Promo_discount$
Кэшбэк на заказ	$Cashback = Check_net * r_cashback$
Промокод (снижение выручки)	$Promo_discount = Promo_code$
Бонусы к погашению (при 100% погашении)	$Bonus = Check_net * r_bonus$
Затраты на заказ	$Cost = COGS + CPA + Cashback + Bonus$
Прибыль на заказ	$Profit_order = Rev - Cost$
Суммарная прибыль	$Profit_total = Profit_order * Q$
НДС исходящий (VAT_out)	$VAT_out = Rev * 22\%$
НДС входной (VAT_in)	$VAT_in = (COGS + CPA) * 22\%$
НДС к уплате (если входной НДС подтверждён)	$VAT_payable = VAT_out - VAT_in$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — База (без промо)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Чек (без НДС)	Дано	1 000	Р
2	COGS (себестоимость)	Дано	600	Р
3	CPA	Дано	150	Р
4	Выручка на заказ	1 000	1 000	Р
5	Затраты на заказ	$600 + 150$	750	Р
6	Прибыль на заказ	$1\,000 - 750$	250	Р
7	Объём	Дано	10 000	заказов
8	Суммарная прибыль	$250 * 10\,000$	2 500 000	Р

Таблица 5.2 — Сценарий 1: кэшбэк 10%

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
9	Кэшбэк на заказ	$1\,000 * 10\%$	100	Р
10	Выручка на заказ	1 000	1 000	Р
11	Затраты на заказ	$600 + 150 + 100$	850	Р
12	Прибыль на заказ	$1\,000 - 850$	150	Р
13	Суммарная прибыль	$150 * 10\,000$	1 500 000	Р
14	Потеря прибыли к базе	$2\,500\,000 - 1\,500\,000$	1 000 000	Р

Таблица 5.3 — Сценарий 2: промокод 200 Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
15	Снижение выручки (промокод)	Дано	200	Р
16	Выручка на заказ	$1\,000 - 200$	800	Р
17	Затраты на заказ	$600 + 150$	750	Р
18	Прибыль на заказ	$800 - 750$	50	Р
19	Суммарная прибыль	$50 * 10\,000$	500 000	Р
20	Потеря прибыли к базе	$2\,500\,000 - 500\,000$	2 000 000	Р

Таблица 5.4 — Сценарий 3: бонусы 1% (погашение 100%)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
21	Бонус к погашению на заказ	$1\,000 * 1\%$	10	Р
22	Выручка на заказ (текущая)	1 000	1 000	Р
23	Затраты на заказ	$600 + 150 + 10$	760	Р
24	Прибыль на заказ	$1\,000 - 760$	240	Р
25	Суммарная прибыль	$240 * 10\,000$	2 400 000	Р
26	Потеря прибыли к базе	$2\,500\,000 - 2\,400\,000$	100 000	Р

Таблица 5.5 — Сводное сравнение по прибыли

Механика	Прибыль на заказ	Суммарная прибыль	Потеря прибыли к базе
Без промо	250 Р	2 500 000 Р	0 Р
Кэшбэк 10%	150 Р	1 500 000 Р	1 000 000 Р
Промокод 200 Р	50 Р	500 000 Р	2 000 000 Р
Бонусы 1%	240 Р	2 400 000 Р	100 000 Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прибыль на заказ (база)	250 Р	> 0 Р	База допустима
Прибыль на заказ (кэшбэк)	150 Р	≥ 200 Р	Давит на прибыльность заказа
Прибыль на заказ (промокод)	50 Р	≥ 200 Р	Критически снижает прибыльность заказа
Прибыль на заказ (бонус)	240 Р	≥ 200 Р	Сохраняет прибыльность заказа
Потеря прибыли к базе (кэшбэк)	1 000 000 Р	$\leq 300 000$ Р	Масштабируемый ущерб прибыли
Потеря прибыли к базе (промокод)	2 000 000 Р	$\leq 300 000$ Р	Недопустимый ущерб прибыли
Потеря прибыли к базе (бонус)	100 000 Р	$\leq 300 000$ Р	Допустимый ущерб прибыли

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Промокод 200 Р	Запрещён	Profit_order = 50 Р; Profit_total = 500 000 Р	Запрещено
Кэшбэк 10%	Риск	Profit_order = 150 Р; потеря прибыли = 1 000 000 Р	Ограничено
Бонусы 1% (100% погашение)	Ядро	Profit_order = 240 Р; потеря прибыли = 100 000 Р	Допустимо

БЛОК 7. Сценарный разворота

Таблица 7.1 — Стресс-сценарий (рост СРА)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
СРА	150 Р	220 Р	Profit_order (бонусы 1%) = 1 000 – (600 + 220 + 10) = 170 Р	Объект «ядро» переходит в класс «риск»

Порог опасности:

при **СРА выше 190 Р** бонусная механика 1% (при 100% погашении) становится недопустимой, поскольку прибыль на заказ падает ниже **200 Р**.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ОСНО, НДС 22%)

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на R&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22% (база)	Rev = 1 000	VAT_out = 1 000*22% = 220 Р; VAT_in = (600+150)*22% = 165 Р; VAT_payable = 55 Р	Прибыль на заказ 250 Р не меняется при полном вычете входного НДС	Денежный эффект зависит от подтверждения VAT_in и сроков вычета	Ограничено
ОСНО, НДС 22% (кэшбэк)	Rev = 1 000	VAT_out = 220 Р; VAT_in = 165 Р; VAT_payable = 55 Р	Profit_order = 150 Р	Кэшбэк = 100 Р — прямой отток денег; НДС не компенсирует	Ограничено
ОСНО, НДС 22% (промокод)	Rev = 800	VAT_out = 800*22% = 176 Р; VAT_in = 165 Р; VAT_payable = 11 Р	Profit_order = 50 Р	Снижение VAT_payable не компенсирует падение прибыли	Недопустимо
ОСНО, НДС 22% (бонус 1%)	Rev = 1 000	VAT_out = 220 Р; VAT_in = 165 Р; VAT_payable = 55 Р	Profit_order = 240 Р	Будущий отток денег при погашении бонусов	Ограничено

Фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку расчёт по НДС к уплате предполагает подтверждённый НДС входной (VAT_in) по себестоимости и СРА; при отсутствии подтверждения VAT_in управленческий результат по денежному потоку становится недопустимым к утверждению.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Бонусы 1%: Profit_order = **240 Р** → сохраняет прибыльность заказа;
- Промокод 200 Р: Profit_order = **50 Р** → критически снижает прибыльность;
- Кэшбэк 10%: Profit_order = **150 Р** → переводит механизм в класс «риск»;
- Стресс-порог: при СРА > **190 Р** бонусы 1% падают ниже **200 Р** прибыли на заказ.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем бонусную программу 1% как единственную допустимую промо-механику при текущих параметрах; запускаем только её.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **запрещаем промокод 200 Р и кэшбэк 10% к применению на среднем чеке 1 000 Р при заданных COGS и CPA.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **$CPA \leq 190$ Р и прибыль на заказ по бонусам ≥ 200 Р** (база: 240 Р).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **росте CPA выше 190 Р** или изменении условий бонусов, повышающих их стоимость выше **10 Р** на заказ (1% от чека 1 000 Р).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **запускать промокод 200 Р или кэшбэк 10% как “безопасные” механики стимулирования при среднем чеке 1 000 Р, что привело бы к прямой потере прибыли 2 000 000 Р или 1 000 000 Р на объеме 10 000 заказов и к риску кассового разрыва в денежном потоке.**

Задача №24. Повышение цены: как спрогнозировать эффект на выручку и прибыль

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если повысить цену «на ощущениях» без расчёта эластичности и сценариев → объём продаж падает сильнее, чем заложено → выручка и прибыль снижаются одновременно → бизнес фиксирует потерю прибыли на масштабе миллионов Р в месяц и ухудшение денежного потока (cash flow (денежный поток)) из-за падения валового денежного потока → на ОСНО дополнительно возникает риск ошибочной интерпретации результата по P&L (profit and loss (отчёт о прибылях и убытках)): прибыль «на бумаге» может не совпасть с фактом по деньгам при срыве объёма и изменении НДС-контуров.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: **повышаем цену на основной продукт на 10%** либо **запрещаем повышение цены**, если расчёт показывает ухудшение прибыли и/или пересечение порога недопустимого падения объёма продаж.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение
Текущая цена (по умолчанию без НДС)	1 000 Р/шт
Себестоимость (по умолчанию без НДС)	600 Р/шт
Количество продаж до повышения	10 000 шт
Сценарий +10% к цене	Цена 1 100 Р/шт; продажи 8 500 шт (–15%)
Сценарий +20% к цене	Цена 1 200 Р/шт; продажи 7 000 шт (–30%)
Требуется сравнить	выручку, прибыль, ROMI
Требуется выявить	уровень цены с максимумом прибыли (в заданных сценариях)
Налоговый режим по умолчанию	ОСНО
Ставка НДС	22 %

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

ROMI (return on marketing investment (окупаемость маркетинговых инвестиций)), P&L (profit and loss (отчёт о прибылях и убытках)), cash flow (денежный поток)

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется связь «цена → объём», потому что решение о повышении цены определяется не ценой, а реакцией спроса.
2. Затем считается выручка и прибыль по каждому сценарию, потому что управленческое решение принимается по прибыли, а не по обороту.
3. Далее считается эластичность спроса как контроль корректности предпосылки: если реакция одинакова в сценариях, модель спроса управляемая в рамках задачи.
4. Затем выбирается сценарий с максимумом прибыли среди заданных вариантов, потому что цель решения — зафиксировать допустимый уровень цены.
5. После этого выполняется стресс-проверка по одному параметру (падение объёма при +10%), потому что именно объём делает повышение цены недопустимым.
6. В конце фиксируется налоговый контур ОСНО через НДС 22% как управленческое ограничение по денежному потоку (cash flow (денежный поток)).

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка	$Rev = P * Q$
Прибыль (операционная прибыль на уровне валового вклада)	$Profit = (P - COGS) * Q$
Эластичность спроса	$E = (\% \Delta Q) / (\% \Delta P)$
НДС исходящий (VAT_out (НДС исходящий))	$VAT_out = Rev * 22\%$
НДС входной (VAT_in (НДС входной)) по себестоимости	$VAT_in = (COGS * Q) * 22\%$
НДС к уплате	$VAT_payable = VAT_out - VAT_in$
ROMI (return on marketing investment (окупаемость маркетинговых инвестиций))	$ROMI = (Profit - Marketing_cost) / Marketing_cost$
Marketing_cost (маркетинговые затраты)	Marketing_cost = значение не задано в условии

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Сценарии (выручка, прибыль, эластичность)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Себестоимость COGS	Дано	600	Р/шт
2	Сценарий А: цена P_A	Дано	1 000	Р/шт
3	Сценарий А: объём Q_A	Дано	10 000	шт
4	Сценарий А: выручка Rev_A	$1\,000 * 10\,000$	10 000 000	Р
5	Сценарий А: прибыль Profit_A	$(1\,000 - 600) * 10\,000$	4 000 000	Р
6	Сценарий В: цена P_B	Дано	1 100	Р/шт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
7	Сценарий В: объём Q_B	Дано	8 500	шт
8	Сценарий В: выручка Rev_B	$1\,100 * 8\,500$	9 350 000	Р
9	Сценарий В: прибыль Profit_B	$(1\,100 - 600) * 8\,500$	4 250 000	Р
10	Эластичность E_B	$(-15\%) / (+10\%)$	-1,5	—
11	Сценарий С: цена P_C	Дано	1 200	Р/шт
12	Сценарий С: объём Q_C	Дано	7 000	шт
13	Сценарий С: выручка Rev_C	$1\,200 * 7\,000$	8 400 000	Р
14	Сценарий С: прибыль Profit_C	$(1\,200 - 600) * 7\,000$	4 200 000	Р
15	Эластичность E_C	$(-30\%) / (+20\%)$	-1,5	—
16	Максимум прибыли среди сценариев	$\max(4\,000\,000; 4\,250\,000; 4\,200\,000)$	4 250 000	Р

Таблица 5.2 — НДС (ОСНО, 22%): денежный контур по сценариям

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
17	VAT_out_A	$10\,000\,000 * 22\%$	2 200 000	Р
18	VAT_in_A	$(600 * 10\,000) * 22\%$	1 320 000	Р
19	VAT_payable_A	$2\,200\,000 - 1\,320\,000$	880 000	Р
20	VAT_out_B	$9\,350\,000 * 22\%$	2 057 000	Р
21	VAT_in_B	$(600 * 8\,500) * 22\%$	1 122 000	Р
22	VAT_payable_B	$2\,057\,000 - 1\,122\,000$	935 000	Р
23	VAT_out_C	$8\,400\,000 * 22\%$	1 848 000	Р
24	VAT_in_C	$(600 * 7\,000) * 22\%$	924 000	Р
25	VAT_payable_C	$1\,848\,000 - 924\,000$	924 000	Р

Таблица 5.3 — ROMI (return on marketing investment (окупаемость маркетинговых инвестиций))

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
26	Marketing_cost	Не задано в условии	НЕТ ДАННЫХ	Р
27	ROMI_A	$(\text{Profit}_A - \text{Marketing_cost}) / \text{Marketing_cost}$	НЕДОПУСТИМО	—
28	ROMI_B	$(\text{Profit}_B - \text{Marketing_cost}) / \text{Marketing_cost}$	НЕДОПУСТИМО	—
29	ROMI_C	$(\text{Profit}_C - \text{Marketing_cost}) / \text{Marketing_cost}$	НЕДОПУСТИМО	—

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Profit_A	4 000 000 Р	максимум среди сценариев	Не максимум прибыли в заданных вариантах
Profit_B	4 250 000 Р	максимум среди сценариев	Максимум прибыли среди заданных сценариев

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Profit_C	4 200 000 Р	максимум среди сценариев	Ниже максимума прибыли
Rev_A	10 000 000 Р	контроль падения оборота	База оборота
Rev_B	9 350 000 Р	контроль падения оборота	Падение выручки при росте прибыли
Rev_C	8 400 000 Р	контроль падения оборота	Существенное падение выручки
E_B, E_C	-1,5	согласованность сценариев	Реакция спроса в сценариях согласована
ROMI_A/B/C НЕДОПУСТИМО		требуется Marketing_cost	Критерий ROMI запрещён к применению в этой задаче

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Сценарий В (P=1 100; Q=8 500)	Ядро	Profit_B = 4 250 000 (максимум)	Допускаем как целевой
Сценарий А (P=1 000; Q=10 000)	Альтернатива	Profit_A = 4 000 000	Допускаем как базу
Сценарий С (P=1 200; Q=7 000)	Риск	Profit_C = 4 200 000 < Profit_B; Rev_C ниже	Не выбираем как целевой

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Стресс-сценарий: худшее падение объёма при +10% цене

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Объём Q при цене 1 100 Р	8 500 шт	7 500 шт	Profit = (1 100 - 600) * 7 500 = 3 750 000 Р	Повышение цены становится хуже базы по прибыли (3 750 000 < 4 000 000)

Порог опасности:

при цене 1 100 Р/шт повышение становится недопустимым, если объём $Q < 8\,000$ шт, потому что $\text{Profit} = 500 * Q < 4\,000\,000 \text{ Р}$.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (profit and loss (отчёт о прибылях и убытках))	Влияние на денежный поток (cash flow (денежный поток))	Управленческий эффект
ОСНО (сценарий А)	Rev_A = 10 000 000 Р	VAT_payable_A = 880 000 Р	Profit_A = 4 000 000 Р	Денежный отток VAT_payable_A = 880 000 Р	Допустимо
ОСНО (сценарий В)	Rev_B = 9 350 000 Р	VAT_payable_B = 935 000 Р	Profit_B = 4 250 000 Р	Денежный отток VAT_payable_B = 935 000 Р	Допустимо
ОСНО (сценарий С)	Rev_C = 8 400 000 Р	VAT_payable_C = 924 000 Р	Profit_C = 4 200 000 Р	Денежный отток VAT_payable_C = 924 000 Р	Допустимо
УСН (порог 20 млн Р соблюден по выручке)	НЕТ ДАННЫХ	НЕТ ДАННЫХ	НЕТ ДАННЫХ	НЕТ ДАННЫХ	НЕДОПУСТИМО к оценке без задания объекта и ставки УСН

Фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **допустимо**, поскольку по сценарию В Profit_B = **4 250 000 Р** при VAT_payable_B = **935 000 Р**; при УСН решение **недопустимо к фиксации**, поскольку в условии отсутствуют объект и ставка УСН, а без них нельзя посчитать налоговую нагрузку и её эффект на P&L и денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Profit_B = **4 250 000 Р** → максимум прибыли среди заданных сценариев;
- Rev_B = **9 350 000 Р** → выручка падает при росте прибыли;
- Эластичность E = **-1,5** → сценарная реакция спроса согласована;
- Порог опасности: при P=**1 100 Р** и Q<**8 000** Profit<**4 000 000 Р** → повышение становится недопустимым.

9.1. Что делаем

Делаем: **повышаем цену до 1 100 Р/шт и фиксируем этот уровень как целевой в коммерческой политике.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не повышаем цену до 1 200 Р/шт как целевой уровень; не используем ROMI (return on marketing investment (окупаемость маркетинговых инвестиций)) для решения в этой задаче из-за отсутствия Marketing_cost (маркетинговые затраты).**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **объёме $Q \geq 8\,000$ шт при цене 1 100 Р/шт и неизменной себестоимости 600 Р/шт.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **падении объёма ниже 8 000 шт при цене 1 100 Р/шт либо при изменении себестоимости выше 600 Р/шт, уменьшающем Profit_B ниже 4 000 000 Р.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **зафиксировать повышение цены до 1 200 Р/шт как целевое при объёме 7 000 шт, которое привело бы к падению выручки до 8 400 000 Р и недостижению максимума прибыли в заданных сценариях (Profit_C = 4 200 000 Р вместо Profit_B = 4 250 000 Р).**

Задача №25 Убыточный промо-период: как найти точку безубыточности

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если запустить промо по цене 700 Р без расчёта точки безубыточности → объём заказов окажется ниже порога → фиксированные расходы 300 000 Р не перекрываются вкладом с заказа → возникает прямой убыток и кассовый разрыв → на ОСНО с НДС 22% дополнительно возникает денежный отток по НДС к уплате (VAT_payable (НДС к уплате)) при росте оборота, что создаёт иллюзию «роста продаж» при фактическом ухудшении денежного потока (cash flow (денежный поток)).

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: **запускаем промо по цене 700 Р** только при достижении точки безубыточности в заказах **или запрещаем запуск промо** как недопустимый по прибыли и денежному потоку.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение
Цена без акции (по умолчанию без НДС)	1 000 Р
Промо-цена (по умолчанию без НДС)	700 Р
Себестоимость (по умолчанию без НДС)	500 Р
CPA (cost per action (стоимость привлечения заказа))	150 Р/заказ
Фиксированные расходы	300 000 Р/мес
Налоговый режим	ОСНО
Ставка НДС	22 %

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

CPA (cost per action (стоимость привлечения заказа)), Break-even point (точка безубыточности), ROMI (return on marketing investment (возврат на маркетинговые инвестиции)), CTR (click-through rate (кликабельность)), profit (прибыль)

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется вклад одного заказа в покрытие фиксированных расходов, потому что промо-решение управляется вкладом, а не трафиком.
2. Затем определяется точка безубыточности в заказах, потому что решение «запускаем/запрещаем» должно иметь числовой порог.

3. Далее проверяется управленческая устойчивость через модель 3 объёмов (ниже порога / на пороге / выше порога), чтобы запретить запуск при недоборе.
4. Затем проводится стресс-сценарий по одному параметру (CPA), чтобы зафиксировать порог пересмотра решения.
5. В конце добавляется контур НДС 22% как денежное ограничение: рост заказов может увеличивать НДС к уплате и ухудшать cash flow (денежный поток).

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Маржа на заказ (вклад на покрытие фиксированных расходов)	$CM = P_{\text{promo}} - COGS - CPA$
Точка безубыточности, заказы	$BE = \text{Fixed} / CM$
Чистая прибыль за период	$\text{Profit} = (CM * Q) - \text{Fixed}$
Выручка	$\text{Rev} = P_{\text{promo}} * Q$
НДС исходящий (VAT_out (НДС исходящий))	$VAT_{\text{out}} = \text{Rev} * 22\%$
НДС входной (VAT_in (НДС входной)) по себестоимости	$VAT_{\text{in}} = (COGS * Q) * 22\%$
НДС к уплате	$VAT_{\text{payable}} = VAT_{\text{out}} - VAT_{\text{in}}$
ROMI (return on marketing investment (возврат на маркетинговые инвестиции))	$ROMI = (\text{Profit} - \text{Marketing_cost}) / \text{Marketing_cost}$
Marketing_cost (маркетинговые затраты)	$\text{Marketing_cost} = CPA * Q$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — База: маржа на заказ, точка безубыточности, прибыль (3 объёма)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Промо-цена P_{promo}	Дано	700	Р/заказ
2	Себестоимость COGS	Дано	500	Р/заказ
3	CPA	Дано	150	Р/заказ
4	Фиксированные расходы Fixed	Дано	300 000	Р/мес
5	Маржа на заказ CM	$700 - 500 - 150$	50	Р/заказ
6	Break-even point BE	$300\,000 / 50$	6 000	заказов
7	Прибыль при $Q=5\,000$	$(50 * 5\,000) - 300\,000$	-50 000	Р
8	Прибыль при $Q=6\,000$	$(50 * 6\,000) - 300\,000$	0	Р
9	Прибыль при $Q=7\,000$	$(50 * 7\,000) - 300\,000$	50 000	Р
10	Marketing_cost при $Q=6\,000$	$150 * 6\,000$	900 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
11	ROMI	$(\text{Profit} - \text{Marketing_cost}) / \text{Marketing_cost}$	НЕДОПУСТИМО*	—

*ROMI (return on marketing investment (возврат на маркетинговые инвестиции)) недопустим к расчёту в этой задаче без явного определения, что включается в Profit (прибыль) и какой базовый сценарий сравнения принят; в задаче задана управленческая цель “выйти в ноль/в прибыль”, а не метрика ROMI.

Таблица 5.2 — НДС (ОСНО, 22%): денежный контур для ключевых объёмов

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
12	Rev при Q=5 000	$700 * 5\,000$	3 500 000	Р
13	VAT_out при Q=5 000	$3\,500\,000 * 22\%$	770 000	Р
14	VAT_in при Q=5 000	$(500 * 5\,000) * 22\%$	550 000	Р
15	VAT_payable при Q=5 000	$770\,000 - 550\,000$	220 000	Р
16	Rev при Q=6 000	$700 * 6\,000$	4 200 000	Р
17	VAT_out при Q=6 000	$4\,200\,000 * 22\%$	924 000	Р
18	VAT_in при Q=6 000	$(500 * 6\,000) * 22\%$	660 000	Р
19	VAT_payable при Q=6 000	$924\,000 - 660\,000$	264 000	Р
20	Rev при Q=7 000	$700 * 7\,000$	4 900 000	Р
21	VAT_out при Q=7 000	$4\,900\,000 * 22\%$	1 078 000	Р
22	VAT_in при Q=7 000	$(500 * 7\,000) * 22\%$	770 000	Р
23	VAT_payable при Q=7 000	$1\,078\,000 - 770\,000$	308 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Маржа на заказ CM	50 Р/заказ	>0	Промо покрывает фиксированные расходы только при большом объёме
Break-even point (точка безубыточности) BE	6 000 заказов	Минимум	Ниже 6 000 заказов промо генерирует убыток
Profit при Q=5 000	–50 000 Р	≥ 0	Недопустимо: фиксируется убыток
Profit при Q=6 000	0 Р	≥ 0	Граница допустимости: ноль
Profit при Q=7 000	50 000 Р	≥ 0	Допустимо: прибыль положительная

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
VAT_payable при Q=6 000	264 000 Р	Контроль cash flow	Денежный отток по НДС сохраняется даже при нулевой прибыли
ROMI	НЕДОПУСТИМО	Должен быть определён	KPI ROMI запрещён к использованию в этой задаче

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Промо при Q < 6 000	Запрещён	BE = 6 000; Profit < 0	Запрещено к запуску
Промо при Q = 6 000	Граница	Profit = 0; VAT_payable = 264 000	Допустимо только как “в ноль”, ограничено по cash flow
Промо при Q ≥ 7 000	Ядро	Profit = 50 000 (при 7 000); VAT_payable = 308 000	Допустимо при условиях

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Стресс-сценарий: рост CPA

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
CPA	150 Р/заказ	180 Р/заказ	CM = 700–500–180 = 20 Р/заказ; BE = 300 000/20 = 15 000 заказов	Порог безубыточности смещается в 2,5 раза; промо становится недопустимым при прежнем плане объёма

Порог опасности:

при CPA ≥ 180 Р/заказ промо по цене 700 Р становится недопустимым, если плановый объём < 15 000 заказов.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, Q=6 000	Rev = 4 200 000 Р	VAT_payable = 264 000 Р	Profit = 0 Р	Денежный отток VAT_payable = 264 000 Р	Ограничено

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, $Q=7\ 000$	$Rev = 4\ 900\ 000\ \text{Р}$	$VAT_payable = 308\ 000\ \text{Р}$	$Profit = 50\ 000\ \text{Р}$	Денежный отток $VAT_payable = 308\ 000\ \text{Р}$	Ограничено
ОСНО при неподтверждённом VAT_in	Rev как в расчёте	$VAT_payable = VAT_out$ (по табл. 5.2: $924\ 000\ \text{Р}$ при $Q=6\ 000$)	$Profit$ управленчески и искажается	Денежный отток резко растёт	Недопустимо

Фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку при $Q=6\ 000$ НДС к уплате ($VAT_payable$) = **264 000 Р** создаёт обязательный денежный отток даже при $Profit = 0\ \text{Р}$; при неподтверждённом VAT_in (НДС входной) решение **недопустимо**, так как $VAT_payable$ становится равным VAT_out (например, **924 000 Р** при $Q=6\ 000$).

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)**

Основание решения:

- $CM = 50\ \text{Р/заказ}$ → вклад на покрытие фиксированных расходов;
- $BE = 6\ 000$ заказов → порог безубыточности;
- $Profit(Q=7\ 000) = 50\ 000\ \text{Р}$ → промо даёт прибыль при объёме выше порога;
- Порог опасности: при $CRA = 180\ \text{Р/заказ}$ требуется $BE = 15\ 000$ заказов → иначе недопустимо.

9.1. Что делаем

Делаем: запускаем промо по цене **700 Р** только при утверждённом плане объёма не ниже **7 000 заказов в месяц**.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не запускаем промо при плане объёма ниже **6 000 заказов**; не используем **ROMI (return on marketing investment (возврат на маркетинговые инвестиции))** как критерий решения в этой задаче.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $Q \geq 7\ 000$ заказов/мес, $CRA = 150\ \text{Р/заказ}$, и при подтверждённом VAT_in (НДС входной) для удержания $VAT_payable$ (НДС к уплате) на уровне расчёта (**308 000 Р** при $Q=7\ 000$).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: $Q < 7\ 000$ заказов/мес либо при $CRA \geq 180\ \text{Р/заказ}$ (требуется **15 000 заказов**) либо при неподтверждённом VAT_in , увеличивающем $VAT_payable$ до VAT_out .

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **запускать промо по цене 700 Р “ради роста продаж” при плане 5 000 заказов**, что привело бы к убытку **–50 000 Р** и денежному оттоку по НДС к уплате **220 000 Р** на ОСНО.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 1

Управленческая математика. Финансы и P&L

Формат (обязательный):

Условие → Вопрос → Решение (логика + вычисления) → Ответ (цифра) → Ответ (управленческий вывод)

ЗАДАЧА 1. P&L B2C-заказа с маркетингом и возвратами

Условие

Параметр | Значение

Цена (без НДС) | 2 000 Р

Заказы | 400 шт

Себестоимость | 900 Р

Логистика и упаковка | 180 Р

СРА | 300 Р

Возвраты | 8 %

Эквайринг | 2,5 %

Налог | УСН 6 % с оборота

Вопрос

Какова чистая прибыль проекта за месяц?

Решение

$$GMV = 2\,000 * 400 = 800\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Возвраты} = 800\,000 * 8\% = 64\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Выручка после возвратов} = 736\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Эквайринг} = 736\,000 * 2,5\% = 18\,400 \text{ Р}$$

$$\text{Себестоимость} = 900 * 400 = 360\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Логистика} = 180 * 400 = 72\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Маркетинг} = 300 * 400 = 120\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Налог УСН} = 800\,000 * 6\% = 48\,000 \text{ Р}$$

Прибыль =

$$736\,000 - 18\,400 - 360\,000 - 72\,000 - 120\,000 - 48\,000$$

$$= \mathbf{117\,600 \text{ Р}}$$

Ответ (цифра)

117 600 Р

Ответ (управленческий вывод)

Проект прибыльный; допускается к работе при сохранении СРА и уровня возвратов.

ЗАДАЧА 2. P&L B2B-клиента с отсрочкой

Условие

Параметр | Значение

Объём сделки | 1 000 ед

Цена (без НДС) | 2 400 Р

Себестоимость | 1 100 Р

Доставка | 60 000 Р

СРА | 70 000 Р

Отсрочка оплаты | 60 дней

Налог на прибыль | 20 %

Вопрос

Какова чистая прибыль и кассовый разрыв по сделке?

Решение

$$GMV = 2\,400 * 1\,000 = 2\,400\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Себестоимость} = 1\,100 * 1\,000 = 1\,100\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Прямые расходы} = 1\,100\,000 + 60\,000 + 70\,000 = 1\,230\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Прибыль до налога} = 2\,400\,000 - 1\,230\,000 = 1\,170\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Налог на прибыль} = 1\,170\,000 * 20\% = 234\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Чистая прибыль} = \mathbf{936\,000 \text{ Р}}$$

$$\text{Кассовый разрыв} = -1\,230\,000 \text{ Р на 60 дней}$$

Ответ (цифра)

$$\text{Чистая прибыль: } \mathbf{936\,000 \text{ Р}}$$

$$\text{Кассовый разрыв: } \mathbf{-1\,230\,000 \text{ Р}}$$

Ответ (управленческий вывод)

Сделка прибыльна по P&L, но допустима только при наличии резерва ликвидности не ниже 1,23 млн Р.

ЗАДАЧА 3. CPA как ограничитель масштабирования

Условие

Параметр | Значение

Цена | 1 600 Р

Себестоимость | 700 Р

Логистика | 140 Р

Возвраты | 6 %

Эквайринг | 2,5 %

CPA | 260 Р

Вопрос

Допустим ли текущий CPA?

Решение

$$GMV = 1\,600 \text{ Р}$$

$$\text{Возвраты} = 96 \text{ Р}$$

$$\text{Выручка после возвратов} = 1\,504 \text{ Р}$$

$$\text{Эквайринг} = 1\,504 * 2,5\% = 37,60 \text{ Р}$$

$$\text{Чистая выручка} = 1\,466,40 \text{ Р}$$

$$\text{Переменные расходы} = 700 + 140 + 260 = 1\,100 \text{ Р}$$

$$\text{Прибыль} = 1\,466,40 - 1\,100 = \mathbf{366,40 \text{ Р}}$$

$$\text{Доля CPA в прибыли} = 260 / 366,40 = \mathbf{71\%}$$

Ответ (цифра)

$$\text{Прибыль: } \mathbf{366,40 \text{ Р}}$$

$$\text{Доля CPA: } \mathbf{71\%}$$

Ответ (управленческий вывод)

CPA чрезмерен; масштабирование запрещено, требуется снижение CPA или рост цены.

ЗАДАЧА 4. Категорийный P&L клиентов

Условие

Клиент | Чистая прибыль

A | +420 000 Р

B | -90 000 Р

C | +310 000 Р

D | +40 000 Р

Вопрос

Каков итоговый P&L и какие действия необходимы?

Решение

P&L категории =

$420\,000 - 90\,000 + 310\,000 + 40\,000 = \mathbf{680\,000\,Р}$

Ответ (цифра)

680 000 Р

Ответ (управленческий вывод)

Категория прибыльна, но клиент В подлежит выводу или пересмотру условий.

ЗАДАЧА 5. Стресс-сценарий: рост расходов

Условие

Базовая чистая прибыль проекта — 680 000 Р.

Рост себестоимости и маркетинга — +25 %.

Вопрос

Как изменится чистая прибыль?

Решение

При линейной зависимости:

$\text{Profit_stress} = 680\,000 * (1 - 0,25) = \mathbf{510\,000\,Р}$

Ответ (цифра)

510 000 Р

Ответ (управленческий вывод)

Проект остаётся прибыльным, но запас прочности снижен; требуется фиксация порогов расходов и контроль СРА.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 2.

Управленческая математика. Финансы и P&L

Формат (обязательный):

Условие → Вопрос → Решение (логика + вычисления) → Ответ (цифра) → Ответ (управленческий вывод)

ЗАДАЧА 1. Чистая прибыль проекта на ОСНО (налог на прибыль)

Условие

Параметр | Значение

Цена (без НДС) | 1 500 Р

Продажи | 2 000 шт

Себестоимость | 800 Р

Переменные операционные расходы | 120 Р/шт

Маркетинг (СРА) | 90 Р/шт

Фиксированные расходы | 600 000 Р/мес

Налог на прибыль | 20 %

Вопрос

Какова чистая прибыль проекта за месяц?

Решение

Валовая маржа на единицу = $1\,500 - 800 = 700$ Р

Переменные расходы на единицу = $120 + 90 = 210$ Р

Маржинальная прибыль на единицу = $700 - 210 = 490$ Р

Маржинальная прибыль = $490 * 2\,000 = 980\,000$ Р

Прибыль до налога = $980\,000 - 600\,000 = 380\,000$ Р

Налог на прибыль = $380\,000 * 20\% = 76\,000$ Р

Чистая прибыль = $380\,000 - 76\,000 = 304\,000$ Р

Ответ (цифра)

304 000 Р

Ответ (управленческий вывод)

Проект допускается к масштабированию при сохранении маржинальной прибыли 490 Р/ед. и фиксированных расходов не выше 600 000 Р.

ЗАДАЧА 2. НДС 22%: обязательство по уплате и эффект на денежный поток

Условие

Параметр | Значение

Выручка (без НДС) | 3 000 000 Р

Закупки товаров (без НДС) | 1 400 000 Р

Услуги логистики (без НДС) | 300 000 Р

НДС | 22 %

Вопрос

Каков НДС к уплате за период?

Решение

НДС исходящий (VAT_out (исходящий НДС)) = $3\,000\,000 * 22\% = 660\,000$ Р

НДС входящий по товарам (VAT_in (входящий НДС)) = $1\,400\,000 * 22\% = 308\,000$ Р

НДС входящий по услугам (VAT_in) = $300\,000 * 22\% = 66\,000$ Р

Итого VAT_in = 308 000 + 66 000 = 374 000 Р
 НДС к уплате = 660 000 – 374 000 = **286 000 Р**

Ответ (цифра)

286 000 Р

Ответ (управленческий вывод)

Резервируем выплату НДС в денежном потоке: 286 000 Р; запуск дополнительных расходов запрещён при отсутствии резерва под НДС.

ЗАДАЧА 3. Точка безубыточности по заказам с возвратами

Условие

Параметр | Значение

Цена (без НДС) | 900 Р

Себестоимость | 520 Р

Логистика и упаковка | 80 Р/заказ

СРА | 140 Р/заказ

Возвраты | 5 %

Фиксированные расходы | 450 000 Р/мес

Вопрос

Сколько заказов нужно для выхода в ноль?

Решение

Выручка после возвратов на заказ = $900 * (1 - 0,05) = 855$ Р

Переменные расходы на заказ = $520 + 80 + 140 = 740$ Р

Маржинальная прибыль на заказ = $855 - 740 = 115$ Р

Точка безубыточности (заказы) = $450\,000 \div 115 = 3\,913,043...$

Минимум для выхода в ноль = **3 914 заказов**

Ответ (цифра)

3 914 заказов

Ответ (управленческий вывод)

Промо запрещено к запуску при плане ниже 3 914 заказов в месяц.

ЗАДАЧА 4. P&L продуктовой пары (2 продукта) с налогом на прибыль

Условие

Параметр | Продукт А | Продукт В

Цена (без НДС) | 2 200 Р | 1 400 Р

Продажи | 600 шт | 1 100 шт

Себестоимость | 1 200 Р | 700 Р

Переменные операционные расходы | 150 Р/шт | 120 Р/шт

Дополнительно:

Фиксированные расходы = 500 000 Р/мес

Налог на прибыль = 20 %

Вопрос

Какова чистая прибыль проекта по двум продуктам?

Решение

Маржинальная прибыль А на единицу = $2\,200 - 1\,200 - 150 = 850$ Р

Маржинальная прибыль А = $850 * 600 = 510\,000$ Р

Маржинальная прибыль В на единицу = $1\,400 - 700 - 120 = 580$ Р

Маржинальная прибыль В = $580 * 1\,100 = 638\,000$ Р

Итого маржинальная прибыль = $510\,000 + 638\,000 = 1\,148\,000$ Р

Прибыль до налога = $1\,148\,000 - 500\,000 = 648\,000$ Р

Налог на прибыль = $648\,000 * 20\% = 129\,600$ Р

Чистая прибыль = $648\,000 - 129\,600 = \mathbf{518\,400}$ Р

Ответ (цифра)

518 400 Р

Ответ (управленческий вывод)

Проект допускается к продолжению; увеличение фиксированных расходов запрещено при сохранении текущей структуры продаж.

ЗАДАЧА 5. Стресс-сценарий: падение продаж на 20%

Условие

Используются параметры Задачи 4.

Стресс: продажи обоих продуктов падают на 20 %.

Фиксированные расходы неизменны.

Налог на прибыль — 20 %.

Вопрос

Какова чистая прибыль в стресс-сценарии?

Решение

Новые продажи А = $600 * 0,8 = 480$ шт

Новые продажи В = $1\,100 * 0,8 = 880$ шт

Маржинальная прибыль А = $850 * 480 = 408\,000$ Р

Маржинальная прибыль В = $580 * 880 = 510\,400$ Р

Итого маржинальная прибыль = $408\,000 + 510\,400 = 918\,400$ Р

Прибыль до налога = $918\,400 - 500\,000 = 418\,400$ Р

Налог на прибыль = $418\,400 * 20\% = 83\,680$ Р

Чистая прибыль = $418\,400 - 83\,680 = \mathbf{334\,720}$ Р

Ответ (цифра)

334 720 Р

Ответ (управленческий вывод)

Проект устойчив при падении продаж на 20%; масштабирование фиксированных расходов запрещено до восстановления продаж до базового уровня.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 3 (УСЛОЖНЁННЫЙ)

Управленческая математика. Финансы и P&L

Формат (обязательный):

Условие → Вопрос → Решение (логика + вычисления) → Ответ (цифра) → Ответ (управленческий вывод)

ЗАДАЧА 1. Два контура: P&L и денежный поток с НДС 22%

Условие

Параметр | Значение

Выручка (без НДС) | 12 000 000 Р

Себестоимость товаров (без НДС) | 6 600 000 Р

Операционные расходы (без НДС) | 1 800 000 Р

Амортизация (без НДС) | 300 000 Р

Налог на прибыль | 20 %

НДС | 22 %

Отсрочка оплаты от клиентов (DSO (срок дебиторской задолженности)) | 30 дней

Оплата поставщикам (DPO (срок кредиторской задолженности)) | 15 дней

Доля закупок в кредиторке в текущем месяце | 100 % (платим через 15 дней)

Операционные расходы оплачиваются в текущем месяце | 100 %

НДС платится в бюджет в следующем месяце | 100 %

Вопрос

Какова чистая прибыль месяца (P&L (отчёт о прибылях и убытках))?

Каков чистый денежный поток месяца (cash flow (денежный поток))?

Решение

P&L

EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) = $12\,000\,000 - 6\,600\,000 - 1\,800\,000 = 3\,600\,000$ Р

EBIT (операционная прибыль) = $3\,600\,000 - 300\,000 = 3\,300\,000$ Р

Налог на прибыль = $3\,300\,000 * 20\% = 660\,000$ Р

Чистая прибыль = $3\,300\,000 - 660\,000 = \mathbf{2\,640\,000}$ Р

НДС (для будущего платежа)

НДС исходящий (VAT_out (исходящий НДС)) = $12\,000\,000 * 22\% = 2\,640\,000$ Р

НДС входящий по товарам (VAT_in (входящий НДС)) = $6\,600\,000 * 22\% = 1\,452\,000$ Р

НДС входящий по расходам (VAT_in) = $1\,800\,000 * 22\% = 396\,000$ Р

Итого VAT_in = $1\,452\,000 + 396\,000 = 1\,848\,000$ Р

НДС к уплате (следующий месяц) = $2\,640\,000 - 1\,848\,000 = 792\,000$ Р

Денежный поток текущего месяца

Денежные поступления от клиентов (из-за DSO 30 дней) = 0 Р

Платежи поставщикам за товары (из-за DPO 15 дней, закупки текущего месяца не платим сейчас) = 0 Р

Оплата операционных расходов (в текущем месяце) = $1\,800\,000 * (1 + 22\%) = 2\,196\,000$ Р

Налог на прибыль (платёж не задан, считаем платёж в текущем месяце) = 660 000 Р

Чистый денежный поток месяца = $0 - 0 - 2\,196\,000 - 660\,000 = \mathbf{-2\,856\,000}$ Р

Ответ (цифра)

Чистая прибыль (P&L) = **2 640 000 Р**

Чистый денежный поток (cash flow) = **-2 856 000 Р**

Ответ (управленческий вывод)

Масштабирование продаж запрещено без отдельного лимита ликвидности: при DSO 30 дней проект генерирует прибыль, но создаёт кассовый провал в текущем месяце.

ЗАДАЧА 2. НДС как кассовый выключатель при росте запасов

Условие

Параметр | Значение

Выручка (без НДС) | 10 000 000 Р

Себестоимость проданных товаров (без НДС) | 5 500 000 Р

Закупка товаров в запас (без НДС) | 7 000 000 Р

Операционные расходы (без НДС) | 1 500 000 Р

НДС | 22 %

Условия оплаты поставщикам | 100 % предоплата в текущем месяце

НДС платится в бюджет в следующем месяце | 100 %

Вопрос

Каков размер “заморозки” денег в запасе по НДС (разница между НДС исходящим и НДС входящим) в текущей модели?

Решение

НДС исходящий (VAT_out (исходящий НДС)) = $10\,000\,000 \cdot 22\% = 2\,200\,000$ Р

НДС входящий по закупкам (VAT_in (входящий НДС)) = $7\,000\,000 \cdot 22\% = 1\,540\,000$ Р

НДС входящий по расходам (VAT_in) = $1\,500\,000 \cdot 22\% = 330\,000$ Р

Итого VAT_in = $1\,540\,000 + 330\,000 = 1\,870\,000$ Р

НДС к уплате (следующий месяц) = $2\,200\,000 - 1\,870\,000 = \mathbf{330\,000\,Р}$

Заморозка денег в запасе из-за НДС (величина будущего платежа при предоплате закупок) = **330 000 Р**

Ответ (цифра)

330 000 Р

Ответ (управленческий вывод)

Рост закупки в запас при предоплате допускается только при наличии денежного резерва минимум 330 000 Р под НДС к уплате.

ЗАДАЧА 3. Выбор режима: ОСНО vs УСН при выручке ниже порога 20 млн Р

Условие

Параметр | Значение

Выручка (без НДС) | 18 500 000 Р

Себестоимость (без НДС) | 10 200 000 Р

Операционные расходы (без НДС) | 4 000 000 Р

НДС | 22 %

Налог на прибыль (ОСНО) | 20 %

УСН | 6 % с выручки

Условие для УСН | выручка $\leq 20\,000\,000$ Р (выполнено)

Правило по рынку | цена для клиента считается фиксированной “с НДС”, менять цену нельзя

Цена для клиента “с НДС” | $18\,500\,000 \cdot (1 + 22\%) = 22\,570\,000$ Р (фиксировано)

Вопрос

Сравнить чистый результат (после налогов) в двух режимах: ОСНО и УСН (при сохранении конечной цены для клиента).

Решение

ОСНО (с НДС, вычеты доступны)

Прибыль до налога = $18\,500\,000 - 10\,200\,000 - 4\,000\,000 = 4\,300\,000$ Р

Налог на прибыль = $4\,300\,000 \cdot 20\% = 860\,000$ Р

Чистая прибыль (ОСНО) = $4\,300\,000 - 860\,000 = 3\,440\,000$ Р

УСН 6 % (НДС не выделяем, конечная цена фиксирована “с НДС”)

Выручка “как деньги от клиента” = $22\,570\,000$ Р

Налог УСН = $22\,570\,000 \cdot 6\% = 1\,354\,200$ Р

Чистый результат (УСН) = $22\,570\,000 - 10\,200\,000 - 4\,000\,000 - 1\,354\,200$

Чистый результат (УСН) = **7 015 800 Р**

Ответ (цифра)

ОСНО: **3 440 000 Р**

УСН: **7 015 800 Р**

Ответ (управленческий вывод)

Переход на УСН разрешён при сохранении конечной цены “с НДС” и выручке $\leq 20\,000\,000$ Р: чистый результат выше на $7\,015\,800 - 3\,440\,000 = 3\,575\,800$ Р.

ЗАДАЧА 4. Минимальная цена (без НДС) при заданной целевой чистой прибыли

Условие

Параметр | Значение

План продаж | 4 000 шт/мес

Себестоимость | 520 Р/шт

Переменные операционные расходы | 110 Р/шт

Фиксированные расходы | 900 000 Р/мес

Налог на прибыль | 20 %

Требуемая чистая прибыль (после налога) | 1 200 000 Р/мес

НДС | 22 % (цены в расчёте — без НДС)

Вопрос

Какова минимальная цена без НДС ($P_{\min}$), чтобы обеспечить чистую прибыль 1 200 000 Р?

Решение

Требуемая прибыль до налога = $1\,200\,000 \div (1 - 0,20) = 1\,200\,000 \div 0,80 = 1\,500\,000$ Р

Маржинальная прибыль до фиксированных = Прибыль до налога + Фиксированные расходы

= $1\,500\,000 + 900\,000 = 2\,400\,000$ Р

Маржинальная прибыль на единицу = $2\,400\,000 \div 4\,000 = 600$ Р/шт

Маржинальная прибыль на единицу = $P_{\min} - 520 - 110$

$600 = P_{\min} - 630$

$P_{\min} = 1\,230$ Р

Ответ (цифра)

$P_{\min} = 1\,230$ Р (без НДС)

Ответ (управленческий вывод)

Продажа ниже 1 230 Р (без НДС) запрещена: целевая чистая прибыль 1 200 000 Р не выполняется.

ЗАДАЧА 5. Стресс-сценарий 2 параметра: падение объёма и рост CPA с порогом запрета

Условие

Используются параметры Задачи 4, плюс маркетинг:

Параметр | Значение

CPA (Cost per Acquisition — стоимость привлечения) | 140 Р/шт (в базе)

Стресс-сценарий | продажи -25% , CPA $+30\%$

Цена (без НДС) | 1 230 Р (из Задачи 4)

Налог на прибыль | 20%

Вопрос

Какова чистая прибыль в стресс-сценарии и является ли цена 1 230 Р допустимой при таком ухудшении условий?

Решение

База (для контроля):

Маржинальная прибыль на единицу (без CPA) = $1\,230 - 520 - 110 = 600$ Р/шт

С учётом CPA база: $600 - 140 = 460$ Р/шт

Маржинальная прибыль = $460 * 4\,000 = 1\,840\,000$ Р

Прибыль до налога = $1\,840\,000 - 900\,000 = 940\,000$ Р

Чистая прибыль = $940\,000 * (1 - 0,20) = 752\,000$ Р

Стресс-сценарий:

Новые продажи = $4\,000 * (1 - 0,25) = 3\,000$ шт

Новый CPA = $140 * (1 + 0,30) = 182$ Р/шт

Маржинальная прибыль на единицу в стрессе = $600 - 182 = 418$ Р/шт

Маржинальная прибыль (стресс) = $418 * 3\,000 = 1\,254\,000$ Р

Прибыль до налога (стресс) = $1\,254\,000 - 900\,000 = 354\,000$ Р

Чистая прибыль (стресс) = $354\,000 * (1 - 0,20) = \mathbf{283\,200\,Р}$

Ответ (цифра)

Чистая прибыль (стресс) = **283 200 Р**

Ответ (управленческий вывод)

Цена 1 230 Р допустима в стресс-сценарии, так как чистая прибыль остаётся положительной; масштабирование маркетинга запрещено при падении продаж до 3 000 шт и росте CPA до 182 Р без пересмотра цены.